산일전기 (KRX:062040)

SMIC

2026년 10월 10일

천하제일(一)! 산(山)일(一)!

어서 와… 특수변압기는 처음이지?

그동안 전력기기 시장은 초고압변압기의 독주 무대였다. 그러나 초고압변압기 업계가 Full CAPA에 도달한 지금, 그간 주목받지 못했던 특수변압기 시장에도 새로운 기회가 열리고 있다. 이 분야의 강자인 동사는 이미 탑티어 인버터 업체들과의 파트너십을 통해 모든 준비를 마쳤다. 최근에는 AI 데이터센터 시장까지 발을 넓힌 동사. 미국이 대중국 규제를 강화하기 시작한 바로 지금, 동사가 무대의 중심에 설 차례다.

썬(Sun)이 지고, 산(山)이 뜬다

북미 전력 수요가 늘며 태양광과 ESS 설치가 역대 최대로 커지는 가운데, 미국은 FCC 조치와 행정명령 14421호로 시장의 절반을 차지하던 중국산 인버터를 퇴출하고 있다. 빈자리는 미국에 공장을 둔 비중국 OEM이 채우며, 그중 TMEIC, PE, GE Vernova 세 곳이 동사의 오래된 고객이다. 경쟁 부품사는 모두 만석인 반면 동사는 6개월이라는 빠른 납기와 넉넉한 CAPA를 갖췄고, 넓어진 시장은 동사의 몫이 된다. 규제 3주 만에 나온 512억 원의 수주가 그 시작이고, 유럽에서도 같은 흐름이 반복된다.

AIDC, 이제 시작입니다

블룸에너지향 수주는 동사가 AIDC 시장에 들어선 첫 발걸음일 뿐, 동사의 진짜 무대는 구조적으로 커지는 BTM 시장 전체다. 계통을 기다릴 수 없는 미국 AIDC는 BTM으로 향하고 있고, 가스터빈이 납기와 인허가에 막히면서 BTM의 중심은 인버터 기반 발전원으로 옮겨가고 있다. 여기에 EPC Power가 하이퍼스케일러로 가는 길을, 28년 양산되는 154kV 변압기가 계통 연계형 데이터센터를 열어주며 동사의 AIDC 영토는 이제 막 넓어지기 시작했다. 동사가 AIDC를 어디까지 정복할 수 있을지, 함께 알아보자.

Valuation - Peer Historical PER Method

동사의 2028E EPS 14,017원에 Target PER 25.5x를 곱한 목표주가 357,400원, 상승여력 60.64%, 투자의견 Buy를 제시한다. 중국산 인버터 규제의 반사 수혜와 BE의 반복 수주 및 신규 AIDC 수주가 이익 성장을 견인할 전망이다. 납기와 수주 전환 구조가 유사한 LS ELECTRIC의 북미 AIDC 진입 초기인 3Q25 PER를 적용했으며, 이는 북미 신재생 에너지 시장 확장이라는 거대한 성장 옵션을 고려하지 않은 보수적인 수치이다.

Rating

BUY

목표주가	357,400원
현재주가	222,500원
Upside	60.64%

작성자

SMIC 1팀

팀장	53기 서진우
팀원	53기 양지안
	54기 김민규
	54기 전세준
	54기 지연서

주요주주

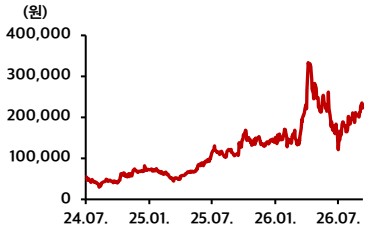
박동석 외 3인	45.03%
국민연금공단	7.27%
자사주	0.2%

Key Metrics

28E 북미 신재생향 매출	7,937억 원
28E 영업이익률	44.2%
Target 12MF PER	25.5x

12M 주가 추이

시가총액	6조 8,180억 원



추정 손익계산서

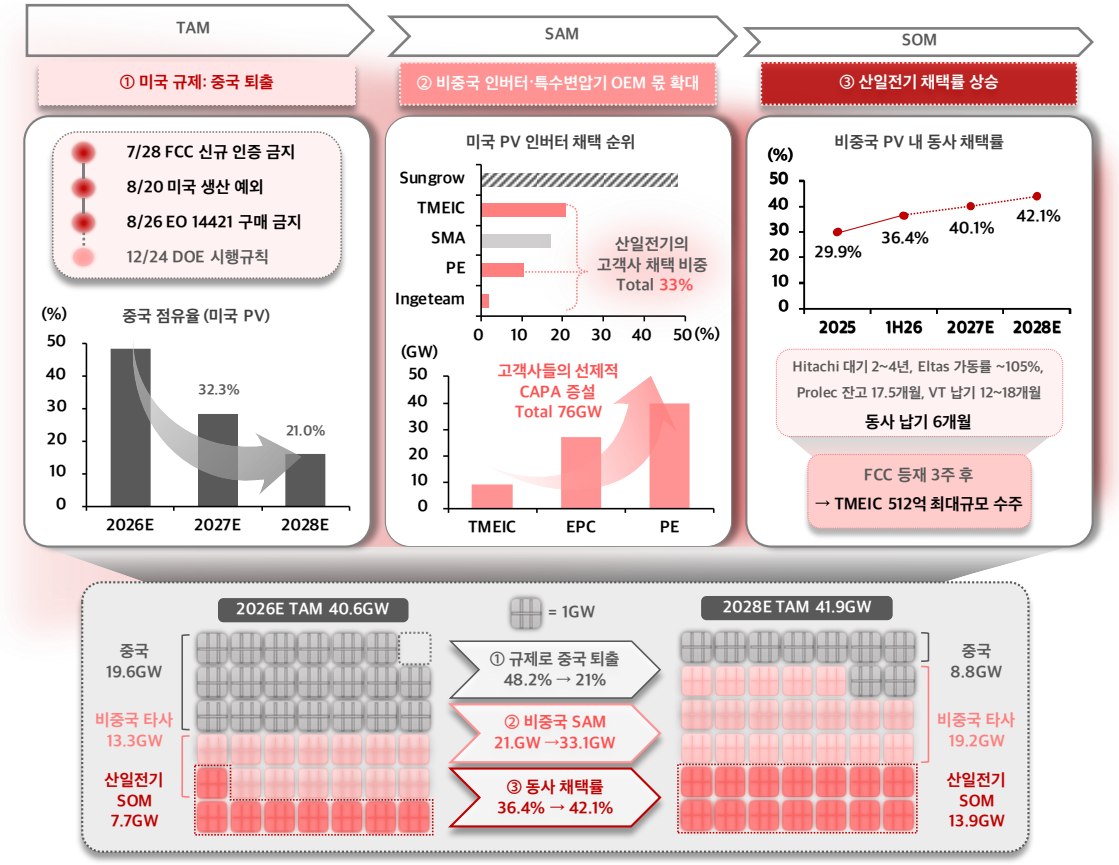
(단위: 백만 원)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
매출액	**214,538**	**333,997**	**501,946**	**314,502**	**716,649**	**1,093,947**	**1,236,271**
YoY (%)	*99.2%*	*55.7%*	*50.3%*	*38.5%*	*42.8%*	*52.6%*	*13.0%*
매출원가	**136,738**	**190,433**	**267,914**	**166,304**	**378,369**	**510,165**	**570,405**
매출총이익	77,800	143,563	234,032	148,197	338,280	583,782	665,685
GPM (%)	*36.3%*	*43.0%*	*46.6%*	*47.1%*	*47.2%*	*53.4%*	*53.9%*
판매비와관리비	31,196	34,331	55,398	30,681	73,310	107,504	119,626
영업이익	**46,605**	**109,232**	**178,634**	**117,516**	**264,970**	**476,278**	**546,239**
OPM (%)	*21.7%*	*32.7%*	*35.6%*	*37.4%*	*37.0%*	*43.5%*	*44.2%*
기타영업외손익	2,273	11,918	(335)	18,901	1,014	(292)	(292)
금융손익	(763)	(15,819)	12,398	(6,113)	10,907	33	33
법인세차감전순이익	48,114	105,331	190,698	130,304	276,891	481,116	555,336
법인세비용	(10,180)	(21,655)	(41,776)	(29,813)	(63,351)	(110,076)	(127,056)
중단영업당기순이익	1,117						
당기순이익	**39,051**	**83,676**	**148,922**	**100,492**	**213,541**	**371,041**	**428,280**
NPM (%)	*18.2%*	*25.1%*	*29.7%*	*32.0%*	*29.8%*	*33.9%*	*34.6%*

Peer Analysis

(단위: 십억 원)	시가 총액	매출액			영업이익			P/E (x)			EV/EBITDA (x)			절대수익률 (%)	
		25	26E	27E	25	26E	27E	25	26E	27E	25	26E	27E	1M	3M
산일전기 (KRX: 062040)	**6,818**	**502**	**717**	**1,094**	**179**	**265**	**477**	**26.6**	**31.84**	**18.32**	**20.56**	**24.33**	**13.64**	**+10.7**	**+24.9**
LS일렉트릭 (KRX:010120)	29,325	4,966	6,538	7,983	426	721	1,035	48.15	60.27	41.63	25.76	38.49	28.00	-2.5	+6.5
효성중공업 (KRX:298040)	23,255	5,969	7,180	8,605	747	1,121	1,569	31.94	33.65	22.77	20.66	21.65	15.27	-12.0	-7.3

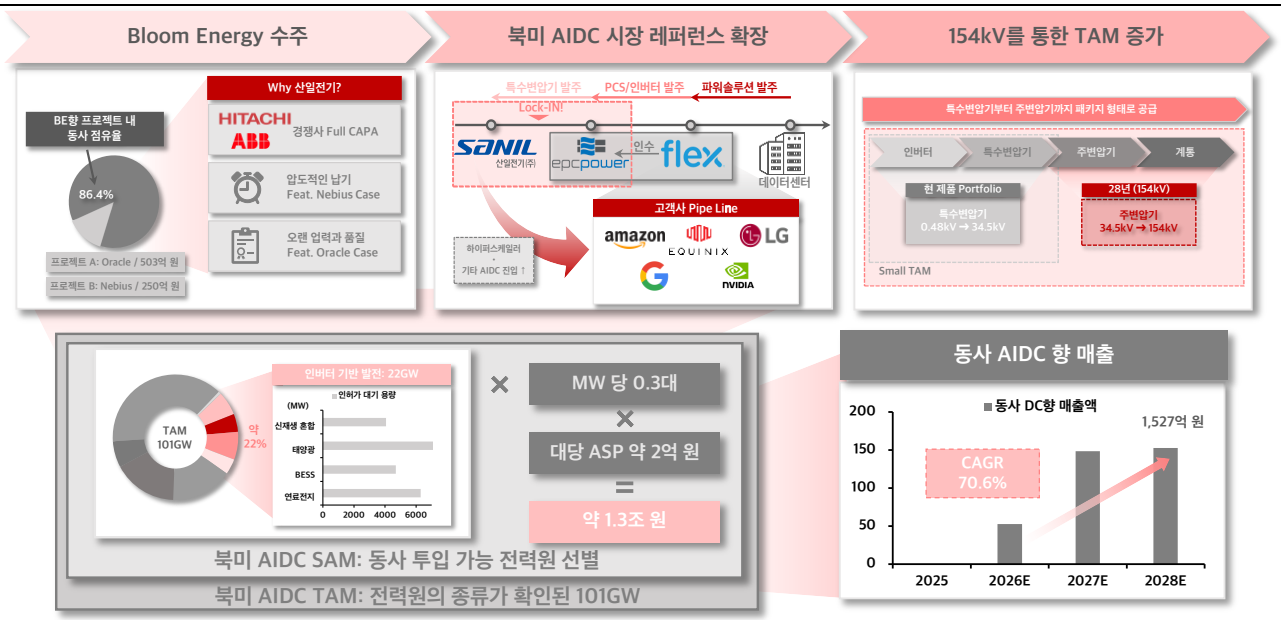
Key Charts

[투자포인트1] 썬(Sun)이 지고, 산(山)이 뜬다



출처: SMIC 1팀

[투자포인트2] AIDC 이제 시작입니다



출처: SMIC 1팀

CONTENTS

1. 어서 와… 특수변압기는 처음이지? - 산업분석 04

2. 山一전기 - 기업분석 06

3. 전력기기 랠리, 이제 山을 오른다 - Pre투자포인트 08

4. 썬(Sun)이 지고, 산(山)이 뜬다 - 투자포인트 ① 09

5. AIDC, 이제 시작입니다 - 투자포인트 ② 14

6. 매출추정 18

7. Valuation - Peer Historical PER Method 22

8. Appendix 26

1. 어서와… 특수변압기는 처음이지? - 산업분석

1.1. 다 맞춰주는 변압기

배전변압기, 근데 조금 특별한

전기를 효율적으로 사용처에 보내기 위해서는 전압을 높이거나 낮추는 변압기가 필수적이다. 변압기는 크게 초고압 변압기와 배전변압기로 구분되며, 배전변압기는 다시 일반적인 전력망용 배전변압기와 특수변압기로 나뉜다. 특수변압기란 신재생에너지, 에너지저장장치(ESS), 데이터센터 등 특수한 환경에 맞춰 설계되는 맞춤형 변압기다. 특수변압기는 일반적인 배전변압기보다 우수한 정밀도와 내구성이 요구되기에 기술적 진입장벽과 단가가 상대적으로 높다.

불안형 인버터와 안정형 특수변압기

특수변압기의 필요성을 이해하기 위해서는 특수변압기의 짝꿍인 인버터를 살펴봐야 한다. 인버터는 발전원에서 나오는 직류를 현장에서 사용 가능한 교류로 바꿔주는 장치다. 이 과정에서 인버터는 내부소자를 1초에 수천 번 껐다 켜는 '스위칭 작용'을 하는데, 이때 일종의 노이즈인 '고조파'가 발생한다. 표준적인 배전변압기는 고조파로 인한 발열에 취약하므로, 신재생에너지 발전소나 데이터센터와 같이 대량의 고조파를 내뿜는 환경을 견딜 수 있는 특수변압기가 필요하다.

인버터는 특수변압기랑 리액터 빼면 시체

인버터 단독으로는 거의 사용되지 않으며, 대부분 특수변압기 그리고 리액터와 함께 사용된다. 인버터의 출력 전압은 매우 낮기 때문에, 특수변압기가 옆에 붙어 전압을 규격에 맞게 높여줘야 한다. 태양광과 ESS에서는 인버터 1~2대당 1대의 변압기가 필요하며, 데이터센터에서는 인버터 1대당 입출력용 변압기가 각각 한 대씩 들어간다. 한편 인버터 내부에는 고조파를 1차적으로 잡아주는 리액터라는 전력 부품이 존재하는데, 보통 인버터 한 대당 3~6개의 리액터가 들어간다.

1.2. 밸류체인 뜯어보기

특수변압기 업체 → 인버터 업체 → EPC → 디벨로퍼

유틸리티급 태양광 및 ESS 산업에서 특수변압기 업체의 주요 고객은 인버터 제조사다. 인버터 제조사들은 자사의 인버터를 맞춤형 특수변압기와 패키지로 묶어 발주처인 EPC에 납품한다. EPC는 프로젝트의 설계와 시공을 담당하는 업체로, 납품 받은 인버터와 특수변압기를 이용해 발전소를 지어 최종 프로젝트 설계자인 디벨로퍼에게 넘겨준다. 이 경우 특수변압기 밸류체인은 '특수변압기 업체 → 인버터 업체 → EPC → 디벨로퍼'의 구조를 갖는다.

특수변압기 업체 → 발전설비 업체 → 하이퍼스케일러

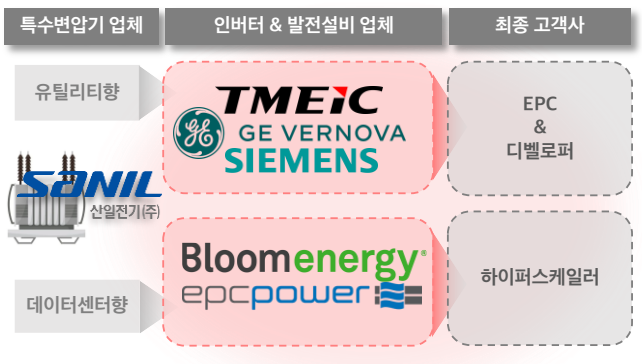
반면, 데이터센터용 특수변압기 시장에서는 '특수변압기 업체 → 발전설비 업체 → 하이퍼스케일러'로 이어지는 밸류체인이 형성된다. 최근 전력망 연결 지연으로 부지 내 자체 발전설비를 구축하는 BTM(Behind-the-Meter) 방식이 확산되면서, 발전설비 업체들이 특수변압기의 주요 고객으로 부상하고 있다. 대표적으로 연료전지 업체 블룸에너지와 ESS용 인버터(PCS)를 만드는 EPC Power가 있으며, 이들은 구글, 마이크로소프트와 같은 하이퍼스케일러에 설비를 공급한다.

도표 1-1. 전력 변환 과정



출처: 동사 IR, SMIC 1팀

도표 1-2. 특수변압기 밸류체인



출처: DART, SMIC 1팀

1.3. 태양광이 만든 전장, 달라지는 게임의 규칙

신재생에너지의 왕, 태양광

다양한 전방 산업 중 태양광 인버터 시장은 규모 측면에서 특히 중요하다. 최근 AI 데이터센터 증설과 산업의 전기화로 전력 수요가 빠르게 증가하면서 신재생에너지가 주요 전력 공급원으로 주목받고 있다. 특히 태양광은 다른 발전원 대비 짧은 설치 기간과 높은 가격 경쟁력을 바탕으로 신재생에너지에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 태양광 인버터 시장 역시 이에 발맞춰 체급을 빠르게 키워 나가고 있다. 특수변압기 업체에게 태양광 인버터사는 핵심 고객군인 만큼, 인버터 시장의 경쟁 구도는 동사의 수주 향방을 결정하는 중요한 요인이다.

태양광 인버터 시장을 장악한 중국 기업들

태양광 인버터 시장의 가장 큰 특징은 다른 전력설비 시장에 비해 중국 기업의 지배력이 높다는 점이다. 데이터센터향 인버터 시장에서는 미국, 유럽, 일본 기업들이 상당한 입지를 확보하고 있는 반면, 태양광 인버터 시장은 화웨이와 썬그로우 등 중국 기업들이 가격 경쟁력을 앞세워 높은 점유율을 차지하고 있다. 특히 썬그로우는 중국 인버터 업체 중 미국 시장 노출도가 가장 높은 기업으로, 미국의 대규모 태양광 발전 프로젝트에도 활발히 참여해왔다. 반면 TMEIC, GE Vernova, 지멘스 등 비중국 주요 기업들은 내구성을 중심으로 중국 업체와 차별화하고 있다.

미국의 중국 인버터 밀어내기

현재 미국을 중심으로 중국산 인버터에 대한 규제 장벽이 세워지고 있다. 7월 28일, 미국 연방통신위원회(FCC)는 국가안보를 근거로 해외 생산 인버터의 신규 장비 인증을 제한했다. 인버터의 원격 통신 기능을 통해 외국 기업이 인버터를 임의로 끄거나 데이터를 빼낼 수 있다는 것이다. 다만, 이미 인증 받은 인버터와 미국 내 생산 및 부품 요건 등을 충족하는 제품은 규제에서 제외했다. 이에 썬그로우와 같이 미국 공장이 없는 중국 업체가 공급에 큰 타격을 입게 되었다.

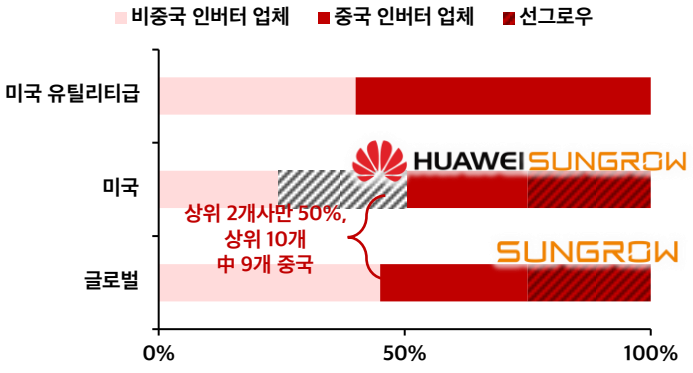
FCC는 공급을 행정명령은 구매를

8월 26일 행정명령 14421호는 중국산 전력기기의 '구매'마저 금지시켰다. 해당 행정명령은 해외에서 생산된 전력 설비 가운데 우려국(Covered Foreign Entity)과 연계된 제품의 취득, 수입, 설치를 제한하는 내용을 담고 있다. 여기서 '우려국'은 미국의 무기금수, 제재 대상국으로 정의되어 사실상 중국을 겨누며, 한국과 일본, EU는 해당하지 않는다. FCC가 신규 인증 규제를 통해 공급자의 판매를 막았다면, 행정명령은 발전사와 유틸리티의 구매를 막은 것이다.

돌이킬 수 없는 규제 이어지는 수주

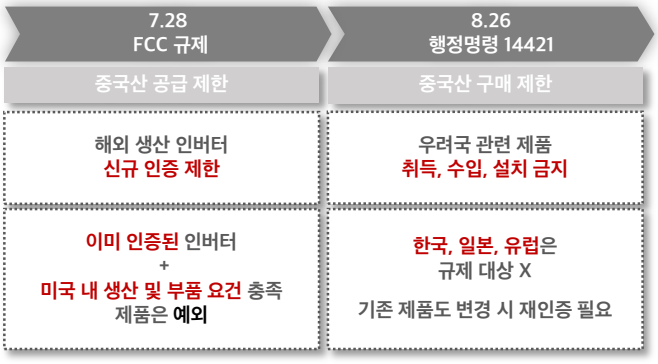
이번 규제는 과거 행정명령 13920과 달리 쉽게 되돌릴 수 없는 구조다. 당시 행정명령은 비상권한(IEEPA) 하나에 의존하고 있었으며, 대상 장비 목록에 '인버터'라는 단어조차 없었다. 실제 집행 또한 국방시설에 전력을 공급하는 유틸리티로 한정된 금지명령 1건에 그쳤다. 반면 이번 FCC 규제는 「보안·신뢰 통신망법」이라는 별도 법률에 근거해 행정명령이 철회되더라도 유지되며, 이를 풀려면 새로운 국가안보 판정이 필요하다. 실제로 썬그로우 주가는 다음 거래일 하루에만 12.2% 하락했으며, TMEIC는 규제 발표 3주 만에 동사에 512억 원 규모의 리액터를 발주하였다.

도표 1-3. 태양광 인버터 시장 Player의 점유율



출처: IEA, SMIC 1팀

도표 1-4. 미국의 중국 인버터 규제 내용



출처: DOE 행정명령 원문, SMIC 1팀

2. 山一전기 - 기업분석

2.1. 기업 개요 및 주요 제품군

특수변압기 전문 기업

동사는 1987년 설립된 특수변압기를 주력으로 하는 국내 유일 상장사다. 설립 초기에는 산업용 리액터를 중심으로 사업을 전개하였고 1990년 일본과의 거래를 시작으로 해외 시장에 진출했다. 2Q25를 기점으로 사업의 주도권이 특수변압기로 완전히 넘어갔으며, 2Q26에는 특수변압기의 비중이 매출의 80%를 넘어섰다. 동사는 미국 UL 인증 등 해외 규격을 확보하며 꾸준히 수출 기반을 다졌고, 현재까지 에너지 산업의 거장들과 꾸준한 장기 파트너십을 유지해오고 있다.

수출 위주의 구조

동사의 대표적인 제품에는 변압기와 리액터가 있다. 변압기 중 특수변압기뿐만 아니라 전력망용 배전변압기도 판매하지만 그 비율은 점차 줄고 있으며, 신재생 및 데이터센터 발전용 특수변압기 매출액은 꾸준히 상승 중이다. 동사의 매출 중 97%가 해외 수출로부터 발생하며, 그중 미국이 대부분을 차지한다. 현재 주요 고객사는 TMEIC, GE Vernova, 지멘스와 같은 글로벌 탑티어 인버터 업체들로 이루어져 있다. 동사는 변압기뿐만 아니라 리액터도 판매하는데, 최근에는 리액터 관련 대형 단독 수주도 있었을 만큼 리액터는 동사의 숨은 효자 상품으로 여겨진다.

2.2. 재무 분석

고마진
그리고 높은 OPM

동사는 매 분기 30% 이상이라는 높은 영업이익률을 보여주며 안정적으로 성장하고 있다. 동사의 영업이익률은 10분기 내내 30%를 상회했으며, 꾸준히 상승해 2Q26 기준 38% 수준까지 올라왔다. 이는 경쟁사들의 2025년 영업이익률이 10~25%인 것에 비하면 매우 높은 수치이며, 변압기 슈퍼사이클의 대표 수혜주인 HD현대일렉트릭보다도 높다. 동사의 높은 영업이익률은 P의 급격한 상승보다는 원자재 가격 결정력과 수직계열화로 인한 고정비 희석에서 비롯한다.

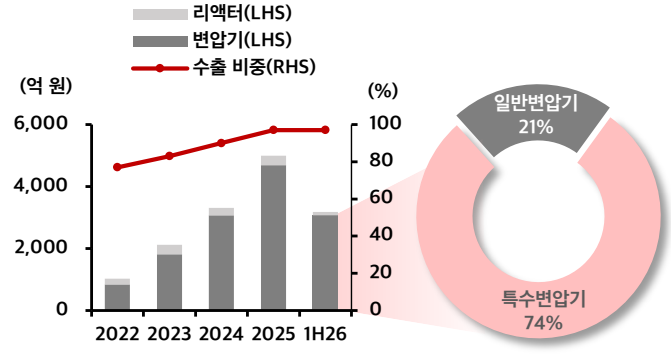
차입금 없어요
아니 그냥 없어요

동사는 총차입금 0원의 재무적 안정성을 갖춘 기업이며, 현금창출능력 또한 뛰어나다. 한때 부채비율이 202%에 달할 정도로 현금이 부족했으나, 상장을 앞두고 IPO 공모자금으로 차입금을 전액 상환하였다. 또한, 동사의 영업이익 대비 현금전환율은 2024년 14%에서 1H26 77%로 빠르게 개선되고 있다. 2공장 투자와 운전자본 급증으로 2024년 잉여현금흐름은 -742억 원이었으나, 2025년부터 180도 반전되어 현재는 잉여현금흐름 800억 원 이상을 유지하고 있다.

빠르게 늘어나는 CAPA

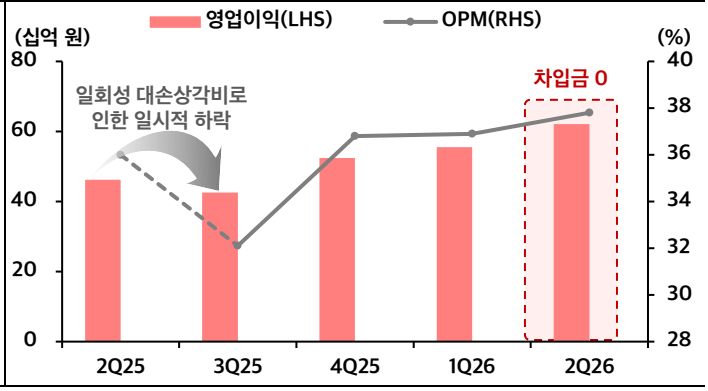
동사의 CAPA는 대규모 공장 신축 없이 인력 충원만으로 빠르게 늘어날 수 있다. 동사의 사업보고서는 생산능력을 '평균제조 인원수 X 52주 X 52시간'으로 산출한다. 이는 CAPA가 설비보다 인력에 좌우되는 구조임을 의미한다. 실제로 동사는 2024년에서 2025년 사이 제조 인력을 늘리고 교대 근무를 통해 가동률을 높여 생산실적을 44%나 끌어올린 바 있다.

도표 2-1. 동사 주요 제품군



출처: 동사 IR, DART, SMIC 1팀

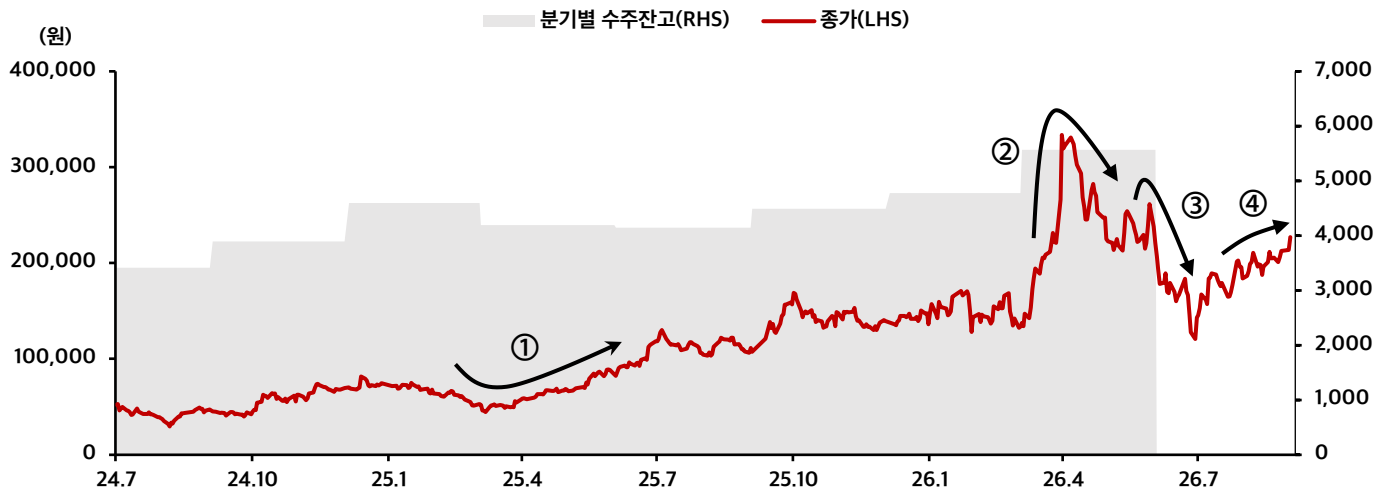
도표 2-2. 동사 분기별 영업이익과 OPM



출처: DART, SMIC 1팀

2.3. 주가 분석

도표 2-3. 동사 주가분석



출처: KRX, DART, SMIC 1팀

① 실적과 따로 움직였던 주가

상장 이후 상당기간 동사의 주가는 실적이 아닌 정치와 정책에 따라 움직였다. 업종 조정으로 상장 직후 절반 가까이 빠진 주가는, 트럼프 당선 직후 미국 전력 인프라 투자 기대감에 열흘 새 38% 급등했다. 그러나 이후 미국이 상호관세를 도입하자 주가는 고점 대비 28% 하락했다. 관세 유예 발표 후에는 다시 3배 가까이 반등했으나, 이후 8개월간 주가는 제자리걸음이었다. 반면, 이 기간 동사의 영업이익은 오히려 사상 최대를 경신하고 있었다. 그러나 시장은 동사를 '신재생, 배전 부품주' 정도로만 분류하며 실적을 주가에 반영하지 않았다.

② 동사는 AIDC 수혜주

2026년 4월 30일 블룸에너지의 수주가 공시되자 동사의 주가는 다시 한 번 급등했으나, 이는 리레이팅이 아닌 일회성 반응에 그쳤다. 블룸의 503억 원 규모의 데이터센터향 수주와 함께 1Q26 신재생과 데이터센터향 매출액은 113% 증가했다. 이에 데이터센터용 특수변압기의 단가가 기존 대비 2배 가까이 높다는 컨콜 내용까지 더해지며 주가는 순식간에 33만 원대까지 치솟았다. 그러나 6월 말, 주가는 다시 23만 원대로 되돌아오며 지난 상승분을 반납했다. 시장이 이번 수주를 데이터센터 BTM 밸류체인 진입의 신호가 아니라 단발성 호재로 소화한 것이다.

③ 호재에도 시장은 무관심했다

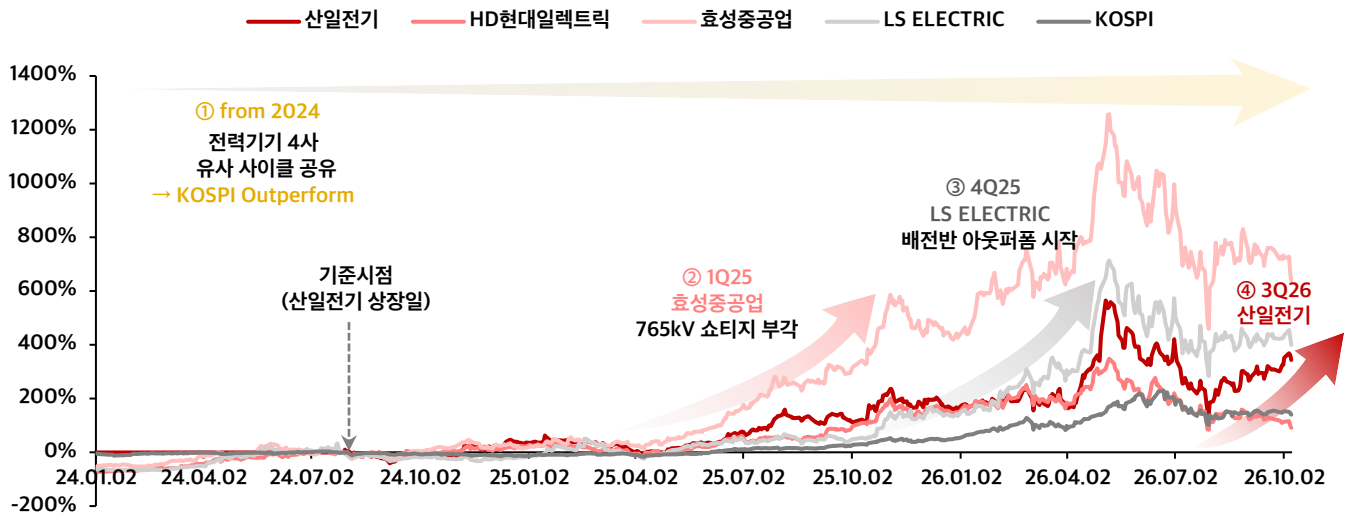
미국의 중국산 인버터 규제 역시 주가를 하루 이상 끌어올리지 못했다. 6월 30일 로이터가 FCC가 인버터 규제를 추진하고 있다는 사실을 보도하자 7월 1일 주가는 장중 11% 가까이 올랐으나, 이틀 만에 보도 이전 수준 아래로 되돌아왔다. 이후 7월 28일 FCC가 실제로 신규 인증 제한을 공식 발표했을 때도 오히려 주가는 사흘간 27% 하락해 12만 원대까지 밀렸다. 이후 행정명령 14421호가 구매 단계까지 규제를 확대했을 때마저도 시장의 반응은 제한적이었다.

④ 횡보 중인 동사의 주가

두 번의 Big 이벤트를 거쳤음에도 동사의 주가는 고점을 회복하지 못한 채 횡보하고 있다. 7월 저점 이후 사상 최대 실적과 163% 늘어난 신규 수주, TMEIC의 리액터 수주와 10월 초 BESS용 변압기 수주가 이어지며 잠시 반등했지만, 현재 주가는 여전히 5월 고점을 20% 가까이 밑돈다. 블룸 수주 당시에 비해 DC향 레퍼런스는 늘었고 수주잔고와 이익률 또한 한 단계 올라섰음에도 주가는 그때보다 낮은 셈이다. 시장은 여전히 동사를 신재생 변압기 업체로 보고 있으며, 데이터센터와 중국산 규제라는 두 축이 의미하는 바는 아직 주가에 반영되지 않았다.

3. 전력기기 랠리, 이제 山을 오른다 - Pre 투자포인트

도표 3-1. 국내 전력기기 4사 주가수익률 추이



출처: KRX, SMIC 1팀

첫 번째 알파, 효중의 765kV 변압기

국내 전력기기 산업은 북미 전력망 교체 사이클에 AI 데이터센터발 전력 수요가 겹치며 전례 없는 호황을 맞았고, 알파는 독자적인 내러티브를 가진 기업이 가져갔다. 2025년 가장 먼저 앞서 나간 것은 효성중공업이었다. 그해 초 PJM이 데이터센터 부하 증가를 근거로 765kV 송전망 신설을 승인하며 미국 송전망 최고 전압인 765kV 투자가 본격화됐지만, 대형 변압기 납기는 이미 평균 128주에 달하였다. 이에 효성중공업의 765kV 변압기에 대한 수요 가시성에 시장의 관심이 집중되며 그해 주가가 353% 오르는 등, 2025년 전력기기 시장의 탑픽으로 등극했다.

두 번째 알파, LS일렉의 배전반

두 번째 알파의 주인공은 LS ELECTRIC이었다. LS ELECTRIC의 주 제품군인 배전반은 증설이 비교적 쉬워 관심 밖에 있었다. 그러나 2025년 11월 xAI 1,329억 원, AWS 1,700억 원 등 빅테크향 수주가 반복되며 데이터센터 내 배전반 수요가 예상보다 크다는 것이 부각됐다. LS ELECTRIC은 CAPA 증설로 늘어나는 수요를 받아내며, 이익 성장에 대한 기대는 커졌다. AIDC라는 새로운 내러티브는 실적 가시성을 멀리 연장시키는 동시에 2025년 4분기부터 랠리를 이끌었다.

AIDC가 열어준 알파의 가능성

본서는 세 번째 알파의 주인공이 동사가 될 것임을 주장한다. 동사에도 AIDC 내러티브가 붙으며 주가 상승의 동력이 마련됐다. 동사는 2026년 4월 블룸에너지향 대형 수주로 AIDC 시장 진입의 포문을 열었다. 반복수주는 확정적이다. 특수변압기는 글로벌 쇼티지 상태이며, 블룸에너지는 본서 추정상 2개 프로젝트의 86%에 달하는 물량을 동사에 발주하고 있다. CAPA에 여유가 있고 납기를 맞출 수 있는 유일한 업체가 동사이기 때문이다. 여기에 DC향 신규 수주가 더해지며 해당 시장 내 동사의 존재감은 더욱 커지고, 이익의 크기와 지속 기간은 크게 늘어날 전망이다.

북미 행정명령이 키울 알파

더 큰 알파는 '북미 신재생의 탈중국'이라는 희소한 내러티브에서 나온다. 2026년 8월 행정명령 14421호는 우려국과 연계된 인버터를 미국 전력망에서 배제할 근거를 만들었다. 중국산이 퇴출되면 비중국 인버터 업체의 점유율은 상승하고, 이들에게 특수변압기를 공급하는 동사의 수주도 비례하여 뛴다. 본서는 2028년 북미 신재생향으로만 약 7,937억 원의 매출을 예상한다. 이익의 판도가 바뀌는 이벤트임에도 시장은 아직 그 무게를 인식하지 못하고 있다. 본격적으로 발주가 시작되고, 실적이 따라와주기 시작할 때는 이미 늦다. 지금이 바로 동사에 투자해야 할 시점이다.

4. 썬(Sun)이 지고, 산(山)이 뜬다 - 투자포인트 ①

동사 매출의 70% 이상을 차지하는 고마진 사업인 신재생향 특수변압기에 시장, 고객, 점유율이 동시에 커지는 모멘텀이 붙고 있다. 전력 수요가 급증하는 북미에서 가장 싸고 빠르게 지을 수 있는 태양광의 설치가 역대 최대로 늘며 TAM이 커진다. 여기에 행정명령으로 시장의 50%를 차지하던 중국산 인버터가 퇴출되고 그 자리를 동사 고객사가 채우면서, 동사 SAM은 두 배로 넓어진다. 경쟁사의 CAPA가 가득 찬 만큼 동사의 점유율까지 오르며, 어느 때보다도 큰 성장을 쥐여줄 전망이다.

4.1. 가장 싸고 빠른 전원, 북미 태양광 - 활짝 열리는 TAM

미국 신규 발전설비 중 51% 태양광

북미의 전력 수요가 구조적으로 늘며, 동사 특수변압기가 쓰이는 태양광과 ESS 시장(TAM)이 역대 최대로 커지고 있다. EIA 기준 미국 전력 소비는 25년 4,195TWh로 사상 최대였고, AI 데이터센터와 전기화로 27년 4,356TWh까지 늘어난다. 늘어나는 수요는 신재생이 채운다. 26년 미국의 신규 발전설비 86GW 중 태양광이 43.4GWac(51%)로 전년 대비 60% 늘어 사상 최대이고, ESS가 24GW(28%)다. 태양광과 ESS 모두 인버터를 거치므로, 신규 설비의 78%가 동사 제품이 필요한 설비다.

TAM 성장 지속 예정

태양광은 가장 싸고 가장 빠르게 완공되는 전원이라, TAM의 성장은 일시적 붐이 아니라 수년간 이어질 동사의 수요 기반이다. 보고서에 따르면, 26년 미국 유틸리티 태양광 균등화발전비용(보조금 제외)은 MWh당 40~98달러로 가스복합(51~129달러)과 원전(175~255달러)을 밑돈다. 속도 차이는 더 커서, 대형 가스터빈은 인도까지 5년 이상이 걸리지만 태양광은 착공 1년 남짓이면 완공된다. 전력이 급한 발주처가 고를 수 있는 전원은 사실상 태양광과 ESS뿐이다.

4.2. FCC 조치와 행정명령 14421호 - 동사 SAM이 늘어난다!

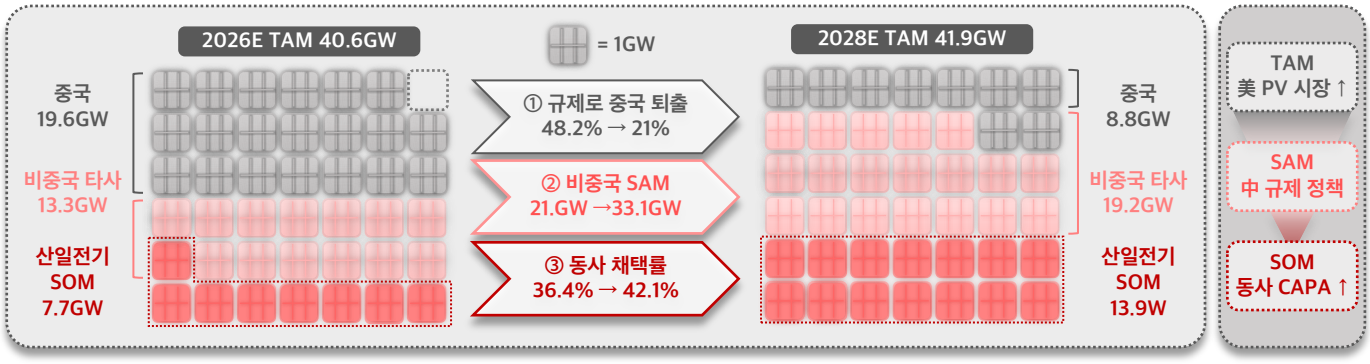
FCC 조치, 신규 인증 차단

7월 28일 FCC 조치는 미국에서 만들지 않은 인버터의 신모델을 막아, 미국 인버터의 절반을 대던 중국 업체를 차세대 경쟁에서 탈락시키고 그 발주를 동사 고객사로 돌려놓는다. FCC는 해외에서 생산된 인버터를 커버드 리스트에 올렸다. 미국산 요건이나 미국 생산 세액공제 요건을 채우지 못한 인버터는 신규 인증을 받을 수 없고, 기존 인증 모델은 하드웨어 변경이 금지되고, 소프트웨어 업데이트도 29년 1월까지만 보장된다. 장비 노후화에 따른 관리와 업그레이드가 필수인 이 시장에서, 사실상 중국산 제품의 우회적인 퇴출을 의미하는 것이다.

14421호, 중국산 전면 차단

8월 26일 행정명령 14421호는 한 걸음 더 나아가, 중국 기업이 만든 설비는 어디서 만들었든 미국 전력망에 들어올 수 없게 했다. FCC 조치가 '어디서 만들었나'를 본다면 행정명령은 '누가 만들었나'를 본다. 대상은 우려국과 연계된 기업이 만든 인버터, BESS, 변압기 등의 수입과 취득, 설치이며 8월 26일 이후 시작된 거래부터 기존 계약이나 인허가와 무관하게 적용된다. 에너지부는 이미 설치된 설비의 교체와 제거까지 명령할 수 있어, 미국은 전력망을 핵심 자산으로 다루겠다는 뜻을 분명히 했다.

도표 4-1. 태양광 TAM



출처: EIA, SMIC 1팀

두 가지 규제, 구조적 수혜

두 규제는 서로 다른 법에 근거해 따로 작동하므로 동사 고객사로 넘어오는 물량은 일시적 반사이익이 아니라 구조적 이동이다. 20년의 유사한 행정명령인 EO 13920호는 대상에 인버터와 BESS조차 없었고, 집행은 국방 시설용 중국산 설비 금지명령 1건에 그친 채 이듬해 4월 철회됐다. 이번에는 인버터와 BESS가 명시됐고, 시행규칙은 12월 말까지 나와야 한다. 무엇보다 FCC는 19년 제정된 별도 법률에 근거해, 행정명령이 철회되더라도 그대로 중국산 인버터의 퇴출을 유도한다.

충분한 공급망, 정책 실현 가능성 UP

공급망 규제는 대체 공급자가 없을 때 실패했지만, 이번에는 동사의 고객사가 이미 미국에 CAPA를 갖추고 있어 실행가능성이 담보돼 있다. 22년 동남아산 패널 우회수출 조사로 수입의 80%가 막히자 318개 프로젝트 51GW가 지연되거나 취소됐고, 미국산 대안이 없던 정부는 두 달 만에 관세를 면제하며 물러섰다. 반면 인버터는 비중국 OEM의 미국 공장만으로 빈자리를 채우기 충분하다.

썬그로우, DOWN

미국 유틸리티 인버터 1위 썬그로우가 실제로 미국에서 물러나고 있어, 시장의 절반이 동사 고객사 앞에 비고 있다. 본서가 집계한 FERC 계통연계 계약서 50건(9.7GW)에서 썬그로우의 점유율은 48.2%로 1위였다. 행정명령 서명 다음 날 썬그로우 주가는 12.2% 급락했고 6월 말 대비로는 48% 빠졌다. 회사는 "미국 생산은 원가 우위가 없다"며 현지화 없이 미국 사업을 점진적으로 축소하겠다고 밝혔다. 미국에 공장을 지을 생각이 없는 1위에게 두 규제를 넘을 방법은 없다.

전방사 CapEx 집행 중

동사의 고객사들은 이미 준비를 끝냈고, 가장 앞선 곳이 동사가 부품을 사실상 전량 대는 TMEIC다. TMEIC는 24년 8월에 텍사스 연 9GW 공장을 발표하고 3개월 뒤 생산에 들어갔다. 미국에서 만들어 FCC 조치를 받지 않고, 일본 기업이라 행정명령의 대상도 아니다. 현재 이 공장의 미국 물량은 약 5.5GWac로 가동률이 60%이기에 3.5GW를 더 받을 수 있다. GE Vernova도 피츠버그에 유틸리티 인버터 라인을 신설해 미국 생산 체제를 갖췄다. 규제를 충족한 두 곳이 모두 동사의 고객이다.

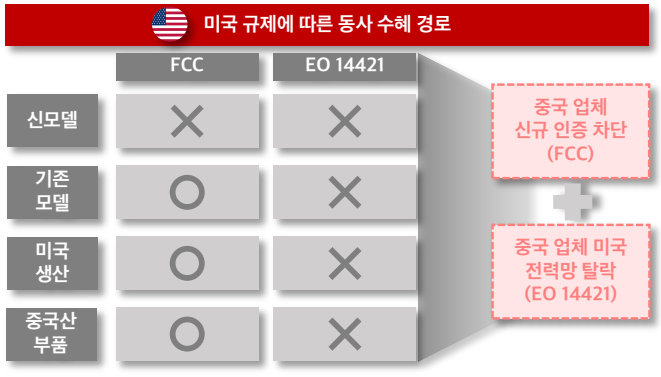
인버터 생산, 병목X

스페인에서 인버터를 실어 오던 PE마저 FCC 조치 두 달 만에 연 40GW 미국 공장을 착공해, 중국이 비운 자리를 채울 생산능력은 필요 물량의 세 배를 넘는다. 미국 매출이 약 70%인 PE는 9월 24일 휴스턴 인근 부지에 연 40GW 규모의 캠퍼스를 착공했다. 중국계가 비우는 물량은 연 13GWac인데, TMEIC와 PE 두 곳의 미국 생산능력만 49GW에 이른다. 동사의 고객이 아닌 SMA의 경영진조차 생산능력은 문제가 아니라고 밝혔다. 인버터가 모자라 규제가 후퇴하는 일은 일어나지 않는다.

동사 SAM UP

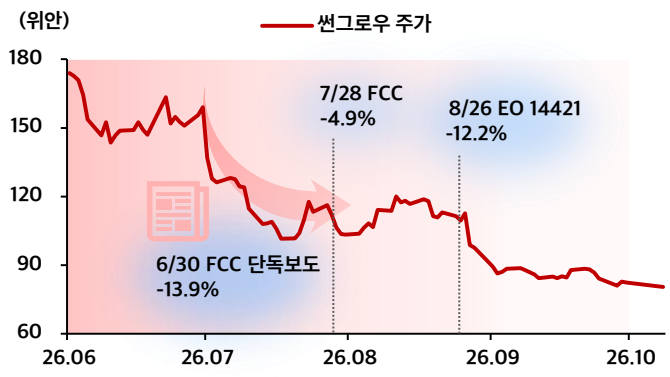
대체 공급 능력이 갖춰진 만큼 규제는 후퇴 없이 집행될 전망이며, 고객사가 늘리는 생산능력은 고스란히 동사의 SAM이 된다. 리액터와 특수변압기는 인버터와 한 세트라, 고객사의 미국 공장이 돌수록 동사 발주가 는다. FCC 조치 3주 만에 TMEIC가 동사에 512억 원어치 리액터를 발주했고, 비중국 OEM 4곳 중 3곳이 동사 고객이다. 비중국 몫인 절반의 시장에서만 매출을 낸 동사에게 연 17GWdc에 이르는 나머지 절반이 고객사의 몫으로 넘어오며, 동사가 팔 수 있는 시장은 두 배로 넓어진다.

도표 4-2. 북미 규제 요약



출처: 언론종합, SMIC 1팀

도표 4-3. 썬그로우 주가추이



출처: CapIQ, SMIC 1팀

4.3. 글로벌 Peer의 CAPA는 꽉 찼다 - SOM ↑

비중국 부품사 숫자 제한적

리액터와 특수변압기를 공급할 수 있는 비중국 부품사는 Full CAPA이며, 고객사의 넓어진 SAM의 수혜는 CAPA와 납기, 레퍼런스라는 강점을 가진 동사에게 집중된다. 본서가 미국 인버터 OEM 약 20곳의 해외 발송인 약 80곳을 역추적한 결과, 상위 인버터 OEM에 특수변압기를 납품하는 비중국 업체는 동사 외에 Hitachi Energy, 튀르키예 Eltaş, 콜롬비아 Magnetrón로 확인된다. 전방사가 그 CAPA를 빠른 규모로 늘리는 데 반해, 비중국 밸류체인 내 공급은 제한적인 상황인 것이다.

Hitachi Energy 대형변압기 집중 중

Hitachi Energy와 같은 대형 경쟁사의 제한적인 증설은 이러한 공급제약을 보다 강화한다. Hitachi Energy는 컨퍼런스콜을 통해 현재 "공장이 꽉 찼고 증설분도 계약됐다"며 예약 없는 고객은 2~4년을 기다려야 한다고 밝히는 등 현 생산능력은 Full CAPA에 도달하였음을 확인할 수 있다. 관건은 신규 증설인데, 현재 공개된 투자계획 6.5억 달러 중 약 97%를 대형 전력변압기 라인 증설에 투자하고 있는 등, 니치마켓에 해당하는 특수변압기보다도 ASP가 보다 높은 여타 라인에 집중하고 있다. 이들이 다른 시장에 집중하며 공급을 줄일 때 니치마켓에 집중하는 동사에게 수혜가 온다.

Eltaş, Full CAPA

경쟁사들이 Full CAPA라는 점은 동사에게 더욱 강한 수혜가 집중된다는 것을 시사한다. 본서 추정상 Eltaş와 같은 직접 Peer인 중소형 부품사는 이미 생산능력의 끝에 와 있다. Eltaş는 23~25년 수출액 증가분 1.71배, 가격 상승과 수출 비중 변화를 제외하면 25년 생산량이 약 14,700MVA로 추정된다. Eltaş는 2021년부터 CAPA 증설이 제한적이었으며, 알려진 CAPA가 약 14,000MVA임을 고려하면, 이미 가동률은 105%를 상회함을 유추할 수 있다. 이는 동사에게 수혜가 집중될 수 있는 기회임과 동시에 Eltaş와 같은 소형사까지 CAPA의 한계를 드러내고 있는 것은 쇼티지의 강한 증거라고 할 수 있다.

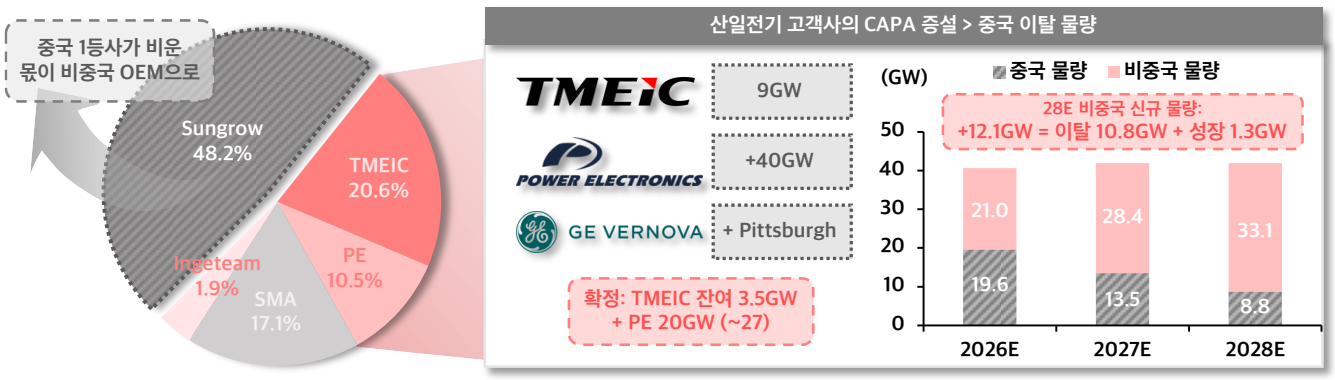
Magnetrón 공급 둔화 중

콜롬비아의 Magnetrón 역시 생산능력 증가속도가 둔화되고 있는 것으로 확인된다. 현재 Magnetrón은 3교대로 가동하며, 가동률을 극한으로 끌어올리고 있다. 하지만 2026년 미국 선적 속도가 2025년 말 연 176건에서 연 124건으로 30% 감소하였다. 동 기간 미국 변압기 PPI는 2026년 8월 전년 대비 약 7.6% 상승하는 등 미국 내 특수변압기 수요는 견조하였음을 고려한다면, 이들의 선적량 감소는 수요 측 요인이기보다 Magnetrón의 공급역량이 한계에 도달하였다고 보는 것이 보다 합리적이다.

수직계열화해도.. CAPA 부족

고객사인 GE는 Prolec 인수를 통해 특수변압기에 대해 수직계열화를 이루었음에도, CAPA의 한계로 인해 꾸준히 동사를 찾고 있다. Prolec의 백로그는 연매출의 17.5개월분에 달한다. 특수변압기의 리드타임이 1년 이내로 길지 않다는 점을 고려할 때 17.5개월분의 백로그는 이들이 점점 생산역량의 한계에 다다르고 있음을 보여준다. 또한, GE가 Prolec 지분 50%를 가지고 있던 24~25년에도 동사에게 약 560억 원의 특수변압기를 발주했었고, 이들의 28년 하반기 증설도 중형 전력변압기 중심이라는 점에서 GE의 Prolec 인수가 동사에게 미치는 영향이 매우 제한적일 전망이다.

도표 4-4. 고객사 증설 및 점유율



출처: EIA, 동사 IR, SMIC 1팀

선제적인 투자, 수혜집중의 1요건

동사는 선제적인 투자를 통해 이러한 공급 공백을 흡수할 준비를 마치며, 쇼티지 국면에서 강한 성장을 맞을 것으로 전망된다. 동사는 2024년부터 제1공장과 제2공장에 420억 원을 투자하면서 선제적으로 투자하며, 부족한 공급을 메꿀 준비를 마쳤다. 뿐만 아니라 상시 채용을 진행하고 교대 근무 등을 통해 유연한 CAPA 증설이 가능한 것으로 확인되며, ASP 인상을 가정하지 않았을 때 2027년 최대 1조 원, 2028년 1조 3천억 원까지 실적을 올릴 수 있을 전망이다.

빠른 납기, 수혜집중의 2요건

동사의 두 번째 강점인 납기 역시 해당 국면에서 그 희소성이 커진다. 동사의 납기 6개월은 Hitachi 2~4년, VT 12~18개월과 비교조차 되지 않아, 규제 국면에서 공급망을 빠르게 바꿔야 하는 OEM에게 동사는 사실상 유일한 대안이다. 특수변압기는 인버터 사양에 맞춘 맞춤형 제품이기에 재고로 대체할 수 없고, 그 리드타임은 곧 인버터 출하 일정이 된다. 인버터가 늦으면 발전소 준공과 세액공제 일정까지 밀린다. 변압기 한 대의 지연이 프로젝트 전체 수익성을 흔드는 구조다. 규제로 조달처를 옮겨야 하는 지금 제때 납품은 가격보다 앞서는 구매 기준이 된다.

오히려 리레이팅 포인트인 빠른 납기

빠른 납기는 동사의 수주 경쟁력이자, 실적 가시성을 가장 빠르게 끌어올리는 촉매다. 동사의 수주는 대부분 1년 이내에 매출로 인식되는 단납기 물량이다. 수년 치 잔고를 쌓아둔 초고압 업체보다 잔고가 얇아 보이기에, 시장은 그동안 이를 디레이팅 요인으로 읽어왔다. 그러나 쇼티지 국면에서는 이 구조가 정반대로 작동한다. 동사는 받은 수주를 6개월 안에 이익으로 전환하며, 오른 판가 역시 시차 없이 실적에 반영한다. 경쟁사가 수년 전 가격의 잔고를 소화하는 동안 동사의 이익은 동종업계보다 가파르게 증가하며, 이는 곧 리레이팅의 재료가 된다.

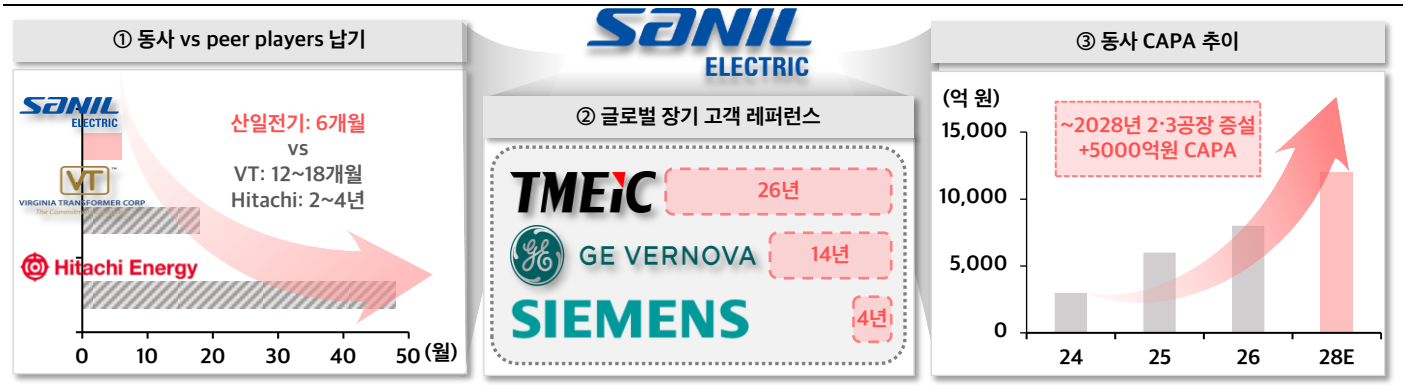
미국 전력기기 시장, 레퍼런스가 더욱 중요

미국 전력기기 시장은 수년을 들여 공급사를 검증하고, 한번 정하면 장기 거래를 이어가는 보수적인 시장인 만큼 동사의 긴 업력과 레퍼런스 역시 동사의 핵심 경쟁력으로 자리매김할 전망이다. TMEIC는 변압기를 만드는 모회사를 두고도 26년째 동사와 동행을 이어오며, 반복적인 수주를 이어가고 있다. 이들은 인버터에 대해 장기간의 보증 정책을 제공하고 있기에, 공급망의 전후방사들의 신뢰성을 중시한다. 이런 TMEIC와의 오랜 업력은 동사의 신뢰성을 검증하며, 유사한 레퍼런스를 보유한 타사들과도 해당 국면에서 반복적인 수주가 확실시된다.

첫 숫자 512억 원, 직전 매출의 10.2%

규제 3주 만에 나온 대규모 리액터 수주는 공급의 공백이 동사에게로 향하고 있다는 가장 강한 증거다. 해당 수주는 동사 상장 이래 역대 최대 규모다. 그동안 동사의 리액터 수주가 공시 기준에도 못 미치는 소액이었다는 점을 감안하면, 고객사의 발주 단위 자체가 달라진 것이다. 리액터는 인버터의 핵심 부품이기에 특수변압기보다 먼저 발주된다. 리액터 대형 수주는 곧 같은 고객사의 특수변압기 발주가 뒤따른다는 신호다. 규제로 수요 확장이 예상되는 국면에서 나온 이번 수주는 일회성으로 끝나지 않고 반복 수주로 이어지며, 동사의 이익 체급을 한 단계 위로 끌어올릴 전망이다.

도표 4-5. 동사 수혜 3요소



출처: 동사 IR, SMIC 1팀

4.4. 유럽 - 동사 SAM의 One More Step

EU도 중국산 배제

유럽도 중국산 인버터를 퇴출하기 시작해, 미국에서 넓어진 동사의 시장이 유럽에서 한 번 더 넓어진다. EU는 4월 중국 인버터를 쓰는 사업에 자금 지원을 중단했고, 1월에는 고위험 공급자를 막는 사이버보안법 개정안을 제안했다. 이로써 30년까지 EU 태양광 수요의 14%가 영향을 받고, 자금 제한만으로 연 4~5GW가 중국 업체를 떠날 전망이다. 10월에는 EU 전문가 그룹이 가정용을 포함한 전 부문으로 고위험 공급자 제한을 넓히라고 권고했다. 아직은 미국의 4분의 1 규모지만, 유럽 인버터 출하의 최대 80%가 중국산인 만큼 규제가 민간 사업까지 넓어지면 유럽의 동사 SAM도 그만큼 커진다.

같은 고객, 같은 병목

유럽에서 중국산을 대체할 OEM도 동사 고객이고 그들의 부품사도 만석이므로, 유럽의 SAM과 SOM도 미국과 같은 계산으로 동사에게 온다. 수혜 OEM은 SMA, PE, Ingeteam으로 미국과 겹치고, PE와 Ingeteam은 이미 동사 고객이다. 동사는 고객사를 새로 뚫을 필요 없이 기존 거래의 물량만 늘리면 된다. SMA의 수주잔고는 6월 말 17.5억 유로(+51%)였고, EIB는 6월 Ingeteam에 7,500만 유로를 대출하며 '비유럽 공급사 의존 축소'를 내걸었다. SMA와 PE의 공급사 Hitachi Energy와 Eltaş는 여유가 없어, 양쪽 시장의 OEM과 모두 거래하는 동사에게 물량이 모인다.

수주 675억 원,
25년 매출의 13%

동사는 올해 유럽에서 25년 매출의 13%인 675억 원을 수주하며, 유럽 규제의 수혜를 숫자로 보여 주고 있다. 동사는 상장 당시 PE, Wärtsilä, Siemens를 유럽 신규 고객으로 확보했고, 미국 세관 기록상 중량 기준으로 Ingeteam 미국 법인의 최대 변압기 공급사다. 올해 수주는 2월 신재생용 변압기 249억 원과 6월 BESS와 신재생용 변압기 426억 원이다. 특히 6월 수주는 EU가 자금 지원을 끊은 지 두 달 만에 나왔다. 유럽 매출 비중은 3Q25 27.5%에서 1Q26 5.8%까지 낮아졌다가 2Q26 7.8%로 반등했고, 수주 물량이 매출로 인식되면 더 높아질 것이다.

ASP 상승 가능

전방 고객사의 수요는 늘어나는데 업계 공급 속도는 따라가지 못해, 여력이 남은 동사는 가격까지 올릴 수 있는 자리에 위치한다. TMEIC, PE, GE Vernova는 미국 생산능력을 늘리는데 경쟁사는 납기가 2~4년이다. 공급망을 당장 옮겨야 하는 고객사에게는 가격보다 납기가 우선이기에 6개월 안에 납품하는 동사로 가격 결정력이 넘어온다. 미국 변압기 생산자물가도 26년 7월 전년 대비 8.7% 오르며 업계 전반의 판가 상승을 확인해 준다. 동사의 신재생 ASP는 25년 1.5억 원에서 28년 1.64억 원으로 11.9% 커지며 고마진 사업인 만큼 외형과 이익의 질을 함께 끌어올리는 전례 없는 기회가 될 것이다.

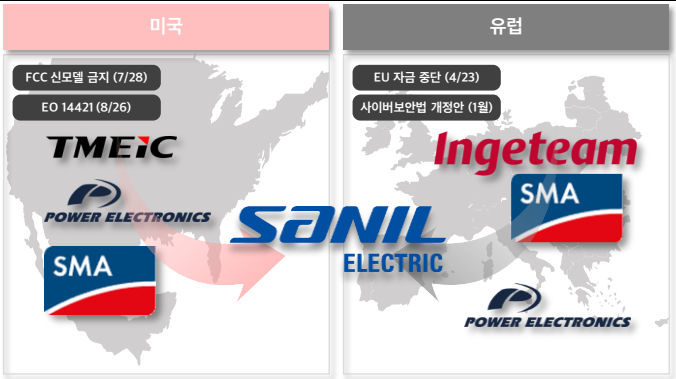
미국과 유럽이 중국산 인버터를 퇴출하며 동사의 SAM은 넓어지고, 경쟁사가 받지 못하는 물량까지 모여 SOM은 동사에게 향한다. 시장은 동사를 데이터센터 업체로만 보지만, 매출의 76%인 특수변압기의 출발점은 신재생 인버터였다. 그리고 그 시장이 미국과 유럽 양쪽에서 다시 열리고 있다. 규제는 26년 하반기에 적용되고, 고객사 미국 공장은 가동 중이며, 경쟁사 증설은 늦다. 세 가지가 한 시점에 겹쳤다. 512억 원은 시작일 뿐이다. 생산능력, 납기, 레퍼런스를 갖춘 태양광의 숨은 대장주는 동사다.

도표 4-6. 동사 경쟁사 비교

	Hitachi Energy	Prolec GE	Eltaş	Magne-trón	Virginia Tr.	산일전기
가동률 백로그	백로그 30개월+	백로그 17.5개월	105%	3교대 24시간	라인 포화	87.2%
납기	미예약 시 2~4년	-	-	선적 속도 -30%	12~18 개월	6개월
증설 계획	증설분 기계약	28H2 중형용	계획 없음	계획 없음	대형, 배전용	26년 내 확대
특수변압기 생산여력	X	X	X	X	X	O

출처: 언론종합, SMIC 1팀

도표 4-7. 유럽 시장 분석



출처: 언론종합, SMIC 1팀

5. AIDC, 이제 시작입니다 - 투자포인트 ②

블룸에너지 수주는 동사가 AIDC 밸류체인의 문을 연 첫 장면일 뿐, 동사의 무대는 이제 BTM 시장 전체로 넓어진다. BTM 시장의 확대, 블룸에너지를 통한 검증, 이에 열리는 22GW의 시장, 그리고 EPC Power와 154kV가 여는 미래까지 동사의 AIDC 영토 확장 경로를 차례로 짚어보자.

5.1. 모두가 BTM으로 향한다

BTM, 이제는 필수

미국 AIDC는 전력망 연결을 기다릴 수 없어, 현장에서 전력을 직접 만드는 BTM으로 향하고 있다. 현재 미국 내 AIDC의 최대 병목은 전력 계통 인허가다. 미국에 건설 예정인 AIDC는 약 320GW에 달하지만, 현재의 전력 계통으로는 이 수요를 감당할 수 없다. 계통 연계 신청 후 상업운전에 이르기까지 5년 이상이 걸리는 상황에서, 계통만 바라보는 AIDC는 경쟁에서 밀려날 수밖에 없다. 뒤처지는 순간 따라잡을 수 없는 AI 사업 특성상, BTM은 이제 기업의 존속과 직결되는 선택이다.

돈보다 시간이 중요하다

BTM 수요는 전력 단가가 아니라 가동 지연의 기회비용이 결정하기 때문에, 비용이 높더라도 꺾이지 않는다. 그리고 오늘날의 AI 데이터센터는 GW당 연 100억~120억 달러의 매출을 낼 수 있다. 다시 말하면, 1GW 캠퍼스의 가동이 한 달 늦어질 때마다 약 8억~10억 달러의 매출이 사라진다는 것이다. 이 손실에 비하면 전력 단가의 차이는 부차적인 문제다. AIDC가 계통을 기다리는 대신 현장에 발전소를 직접 짓는 이유가 여기에 있다.

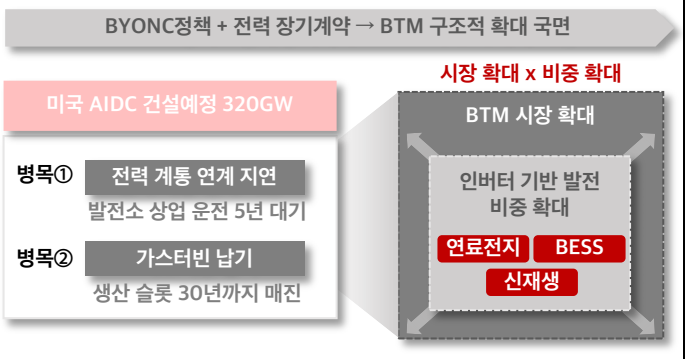
정책이 도와준다

따라서 BTM은 정책과 장기 계약에 힘입어 데이터센터 전력 조달의 기본 선택지로 자리잡고 있다. 규제 측면에서, 미국 최대 전력망 운영기관인 PJM은 지난 8월 신규 자체 전원(BYONC)을 확보하지 못한 대형 부하를 우선적으로 감축하는 정책안을 FERC에 제출했다. 자체 전원 확보가 사실상 대형 부하의 조건이 되어가는 것이다. 계약 측면에서도 AEP는 올해 1월 블룸에너지 연료전지 약 900MW를 약 $2.65B에 사들이며 고객사와 20년 전력 공급 계약을 맺었고, 네비우스와는 10년 계약을 맺었다. BTM이 AIDC 시장을 중심으로 구조적 확대 국면에 들어선 것이다.

가스터빈은 가라

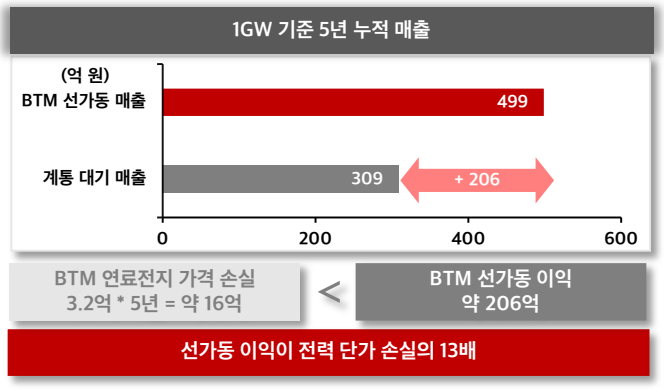
BTM 안에서도 성장의 중심은 가스터빈에서 인버터 기반 발전원으로 넘어가고 있으며, 이는 인버터용 특수변압기를 만드는 동사에게 시장 확대와 비중 확대가 겹치는 호재를 의미한다. 지금까지 BTM의 주류였던 가스터빈은 현재 납기와 인허가라는 두 병목에 막혀 있다. GE Vernova의 가스터빈 계약 물량은 30년까지 사실상 매진이며, 가스터빈 발전은 지자체의 대기 인허가를 통과해야 한다. 반면 인버터 기반 발전원인 연료전지, ESS, 신재생 에너지는 해당 병목들을 모두 우회한다. 결국 BTM 시장이 성장할수록 수요는 인버터 기반 발전원으로 몰릴 수밖에 없다.

도표 5-1. AIDC 병목



출처: SMIC 1팀

도표 5-2. BTM 선가동-계통 대기 경제성 비교



출처: SMIC 1팀

5.2. 산일전기에 피어난 꽃, Bloom

한 고객, 두 개의 계약

블룸에너지로부터 동사가 받은 두 차례의 수주는 단순히 AIDC 밸류체인 진입을 넘어서, 품질과 납기라는 동사의 최대 강점을 인정받은 사건이다. 동사는 지난 4월과 5월, 블룸에너지로부터 AIDC향 특수변압기를 연달아 수주했다. 각 수주의 규모, DC 건설 진행 단계와 특수변압기 발주 타임라인을 고려할 때 이는 각각 오라클과 네비우스에 대한 프로젝트로 추정된다. 본서 추정상 동사는 각 프로젝트의 특수변압기 물량에서 85%와 98%에 달하는 높은 점유율을 확보한 것으로 보인다. 두 프로젝트의 규모와 시점을 고려할 때, 이는 동사의 위상을 글로벌 AIDC 벤더로 끌어올리는 사건이다.

신뢰받는 동사

오라클과 네비우스 프로젝트는 지연이 허용되지 않는 상황에서 블룸이 검증된 글로벌 벤더 대신 신규 벤더인 동사를 택했다는 점에서 의미가 크다. 오라클은 이미 한 차례 가스터빈 인허가 지연을 겪어 타임라인에 예민했고, 네비우스는 데이터센터를 26년 내 가동하기 위해 발전원을 급히 바꿨다. 이런 상황에서 블룸에게 가장 안전한 선택은 이미 검증된 글로벌 벤더에 물량을 맡기는 것이었다. 그럼에도 블룸은 거래 이력이 없던 동사를 택했고, 이는 기존 벤더로는 일정을 맞출 수 없었다는 방증이다.

영웅은 난세에 등장한다

신규 벤더에게 프로젝트 1차 물량의 대부분을 맡기고, 한 달 만에 긴급 물량까지 얹었다는 것은 블룸이 동사를 기존 벤더 이상으로 신뢰하고 있음을 보여준다. 오라클 프로젝트는 2.45GW로 블룸의 연간 생산능력(2GW)을 웃도는 핵심 프로젝트이며, 블룸은 그 승압변압기 물량의 85%를 동사에 배정했다. 이어 동사가 500억 원 규모의 오라클향 물량을 생산하는 와중에도 불과 한 달 만에 네비우스향 긴급 물량을 추가로 맡겼고, 동사는 3개월 납기로 이를 공급했다. 생산능력과 납기 대응력 모두에 대한 확신 없이는 불가능한 배정이며, 이는 3년간의 퀄테스트를 거치며 쌓은 신뢰의 결과다.

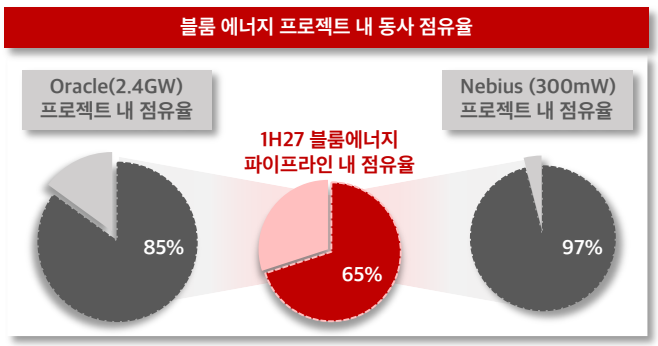
블룸에너지, 이제 시작입니다

검증을 마친 동사는 블룸의 증설 물량을 사실상 홀로 받아낼 수밖에 없는 위치에 있으며, 보수적으로 보아도 2028년까지 블룸의 후속 수주는 동사의 몫이다. 수요 측면에서, BTM 발전원 중 공급이 가장 빠른 연료전지 특성상 블룸의 물량은 늘어날 수밖에 없고, 블룸은 생산능력을 연 2GW에서 최대 5GW까지 키우고 있다. 공급 측면에서 ABB, Hitachi 등의 기존 벤더사들은 이미 공급 여력이 한계에 도달했으며, 블룸향 사양의 제품군 관련 증설 계획 또한 존재하지 않는다. 새로운 벤더가 진입을 시도하더라도 동사가 거친 3년의 퀄테스트를 감안하면 2028년 이전 공급은 어렵다.

2차 공급사에서 정식 벤더사로

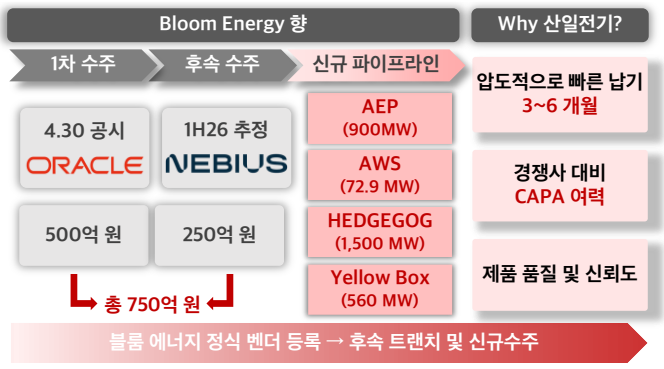
블룸에너지 수주를 통해 동사는 공급 구조 변화와 고객사 확장으로 체급을 한 단계 올리게 되었다. 기존에 동사가 인버터 제조사에 특수변압기를 납품하는 2차 공급사 위치였던 반면 이번 수주는 AIDC 전력 디벨로퍼와의 직거래다. 블룸에너지 정식 벤더 지위는 다른 데이터센터 디벨로퍼에게 곧바로 품질 인증으로 작용해, 동사에게 더 큰 기회를 열어줄 것이다. 실제로 동사는 북미 데이터센터 디벨로퍼 10곳 이상에서 제품 요청을 받아 상위 2~3곳과 장기 파트너십을 추진 중이다. 정식 벤더로 한 번 등록되면 20~30년간 거래가 이어지는 만큼, 이는 AIDC 시장에서 동사의 영역을 확장하는 출발점이다.

도표 5-3. 블룸에너지 프로젝트 내 동사 점유율



출처: 블룸에너지, 산일전기, SMIC 1팀

도표 5-4. 블룸에너지 파이프라인 침투 구조



출처: 블룸에너지, 산일전기, SMIC 1팀

5.3. BTM은 산일전기를 통한다

BTM이 있는 곳에 산일전기가 있다

BTM 발전에서 빠르게 늘고 있는 신규 발전원은 반드시 동사의 특수변압기를 거칠 수밖에 없다. 동사의 특수변압기는 인버터를 거치는 모든 발전 방식, 즉 연료전지·신재생·BESS에 들어가며, 이 세 방식이 최근 BTM 발전원으로 급부상하고 있다. 지금까지 BTM의 주류는 가스터빈이었지만, 납기 병목과 인허가 문제를 피해 타 발전방식들이 그 자리를 빠르게 대체하고 있다. 결국 BTM 시장의 성장은, 동사의 특수변압기가 들어갈 자리도 함께 넓어질 것임을 의미한다. 블룸에너지 수주를 통해 추진력을 얻은 동사가 얼마나 멀리 갈 수 있을지 알아보자.

거르고 걸러서 22GW

동사가 진입 가능한 AIDC 시장 규모는 22GW로, 이는 시장의 상단이 아니라 보수적으로 잡아도 확보되는 수치이다. 발표된 자료에 따르면 미국 내 건설 예정인 AIDC는 약 320GW 규모다. 그러나 여기에는 발전 방식과 구체적 일정이 정해지지 않은 프로젝트가 다수 섞여 있다. 이에 본서는 전수조사를 통해 인허가 서류로 발전 장비가 확인된 106개 프로젝트, 101GW를 선별하였다. 발표만 된 계획 물량의 약 3분의 2를 처음부터 덜어내고, 발전 장비까지 확인된 프로젝트만 남긴 것이다.

판은 계속 커지는 중

101GW의 프로젝트 중 동사의 특수변압기가 쓰이는 연료전지, 신재생, BESS 방식만을 분류하여, 동사가 진입 가능한 시장규모인 22GW를 산출하였다. 여러 단계로 나눠 짓는 프로젝트는 보수적 추정을 위해 1단계 물량만 계산하였다. 또한 데이터센터 현장의 연료전지는 정부 통계에 거의 잡히지 않기 때문에 인허가와 공시로 확인된 물량만 계산하였다. 후속 단계 증설과 통계에 잡히지 않는 연료전지가 더해질수록, 동사가 실제로 공략할 수 있는 시장은 22GW를 넘어설 수밖에 없다.

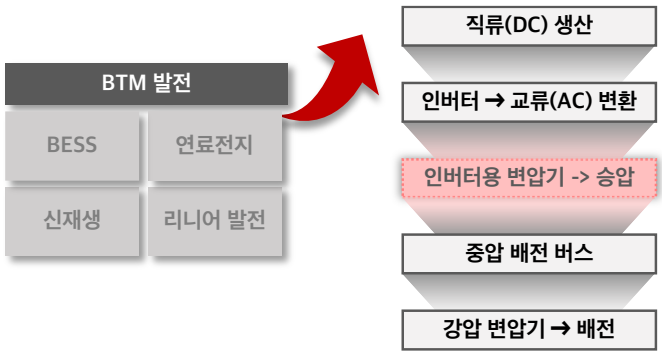
앞으로가 더 기대된다

22GW는 동사의 DC 사업을 부수 매출에서 주력 사업으로 끌어올릴 수 있는 규모다. 22GW를 금액으로 환산하면 약 1조 3,000억 원으로, 동사의 역대 DC향 수주액 1,200억 원의 10배를 넘는다. 현재 DC향 직접 매출이 전체의 약 4.5%에 불과하다는 점을 고려하면, 점유율 20%만 확보해도 2,600억 원으로 지금까지 쌓은 DC향 수주의 두 배를 넘는다. 게다가 기존에 가스 발전이 확정된 프로젝트조차 더 빠른 가동을 위해 발전원을 바꾸고 있기 때문에, 동사가 진입 가능한 시장은 더욱 커질 전망이다.

수주 6개월 만에 매출로

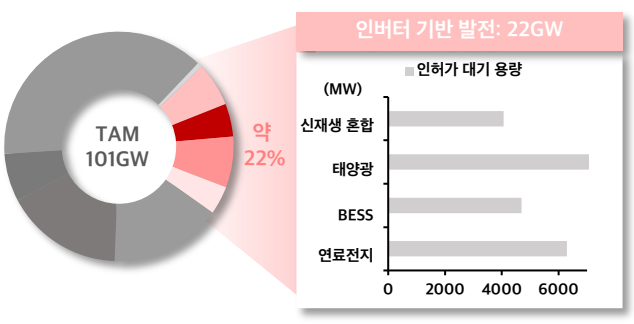
BTM 특수변압기 수주는 빠르게 매출로 인식되며, 이는 실적 반영 속도와 판가 전가, 현금 흐름 모두에서 강점으로 작용한다. 동사 제품은 발전설비와 함께 건설 초기에 투입되어 데이터센터 착공이 곧바로 수주로 이어지며, 납기도 계약 후 통상 3~9개월에 불과하다. 수주 공시가 반년 안에 실적으로 확인되는 만큼, DC향 수주 확대는 곧바로 EPS 성장으로 연결된다. 또한 수주와 원가 투입 사이의 간격이 짧아 원자재 가격 변동에 덜 노출되고, 원가가 오르면 다음 수주부터 판가에 바로 반영할 수 있다. 게다가 빠른 현금흐름 구조 덕분에 동사는 무차입 경영을 안정적으로 이어나가고 있다.

도표 5-5. BTM 발전-인버터용 변압기 연결



출처: SMIC 1팀

도표 5-6. 동사 SAM 규모



출처: SMIC 1팀

5.4. EPC Power → 산일전기 FLEX~

EPC Power 인수

동사와 협력관계에 있는 EPC Power가 FLEX에 인수되는 것은 동사가 침투할 수 있는 전방 AIDC 시장을 하이퍼스케일러까지 열어준다. FLEX에 인수되면서 EPC Power는 하이퍼스케일러 판매망을 확보하여 공급 물량이 빠르게 늘어날 전망이며, 이에 맞춰 26년 7월 사우스캐롤라이나에 신공장을 열어 수요에 대응하기 위한 준비를 하고 있다. EPC Power의 반기말 선수금과 재고자산이 각각 2배, 3배씩 늘어난 만큼, 동사에게 후속 발주가 올해 안에 나올 가능성이 상당히 높다. 게다가 AIDC향 특수변압기는 신재생향보다 판가가 약 1.5배 높아, 물량 증가가 수익성 개선까지 동반한다.

변압기는 바꿀 이유가 없어용

FLEX 편입 이후에도 EPC Power의 특수변압기 공급사가 바뀔 가능성은 없으며, 동사에게는 물량 확대의 수혜만 남는다. 인버터용 특수변압기는 고객사 인버터에 맞춰 설계되는 커스터마이징 제품이다. 블룸에너지가 동사를 신규 벤더로 들이기까지 3년간의 테스트를 거친 것을 감안하면, 특수변압기 인증에는 수년이 소요된다. 하지만 FLEX에게는 그럴 시간이 없다. FLEX가 EPC Power를 인수한 것은 Grid-to-Chip 전력 솔루션을 완성해 AIDC 시장을 빠르게 공략하기 위해서다. 인수의 목적이 시간 단축에 있는 만큼, DC 사업 첫 진출부터 함께해온 동사를 교체해 납기 리스크를 떠안을 유인은 없다.

5.5. 154kV 도입, 변압은 통째로 맡겨주세요

인버터에서 계통까지

2028년 양산되는 154kV 변압기는 동사의 시장을 BTM에서 계통 연계형 데이터센터까지 넓혀, AIDC 전력 구간 전반을 동사의 영역으로 만든다. 동사는 내년 1분기 제3공장 착공을 시작으로 28년 154kV 변압기 양산에 들어갈 예정이다. BTM 프로젝트에서는 인버터 출력단의 특수변압기에 더해 계통 연결 지점까지, 두 단계의 변압을 모두 맡게 된다. 계통 연계형 데이터센터에서는 154kV 변압기가 계통에서 전력을 받는 수전용 주변압기로 쓰여, BTM이 아닌 프로젝트까지 동사의 고객이 된다.

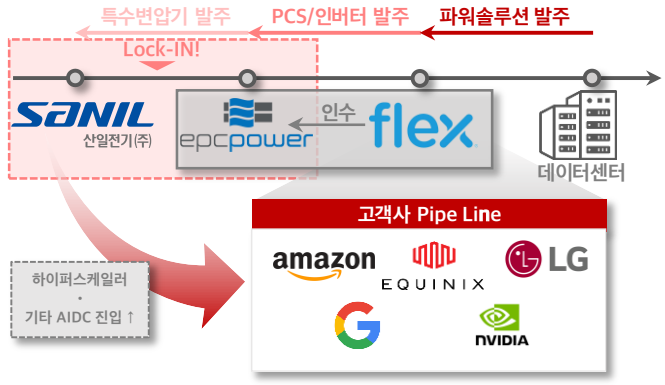
변압기를 패키지로 드립니다

154kV 변압기를 통해, 동사는 변압기 패키지 공급사로 올라서며 협상의 주도권을 쥐게 된다. 154kV 변압기를 특수변압기와 하나의 패키지로 제공하면, 발주처는 변압 설비 전체를 동사에 맡길 유인이 생긴다. 업체 간 사양 조율과 납기 관리 부담까지 덜 수 있기 때문이다. 실제로 동사의 154kV 초고압 변압기는 기존 고객사의 요청에서 비롯한 것으로, 현재는 글로벌 고객사들의 퀄리티 테스트까지 마무리한 상태이다. 따라서 기존 고객사들에게 변압기를 패키지로 제공할 가능성이 매우 높다. 동사는 변압 설비를 통째로 책임지는 패키지 공급사로서 물량과 가격 모두에서 주도권을 가지게 될 것이다.

한 단계 높아진 체급

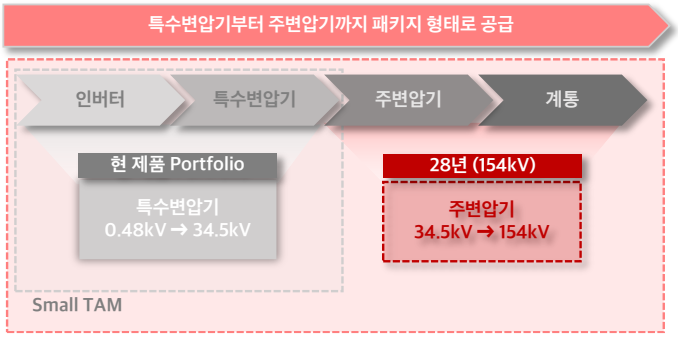
블룸 정식 벤더라는 이력은 이미 타 데이터센터 디벨로퍼의 수요로 이어지고 있으며, 이는 동사가 한 단계 높은 체급으로 올라서는 출발점이다. 실제로 동사는 북미 데이터센터 디벨로퍼 10곳 이상에서 제품 요청을 받아 상위 2~3곳과 장기 파트너십을 추진 중이다. 정식 벤더로 한 번 등록되면 20~30년간 거래가 이어지는 만큼, 여기서 확보하는 고객은 곧 수십 년의 매출 기반이 된다. 인버터사 뒤의 2차 공급사에서 데이터센터의 변압을 책임지는 파트너로, 동사의 영토 확장은 이제 막 시작되었다.

도표 5-7. FLEX-ECOPower-산일전기 수혜 구조



출처: FLEX, ECOPower, SMIC 1팀

도표 5-8. 특수변압기-주변압기 패키지 공급



출처: SMIC 1팀

6. 매출 추정

동사 실적의 핵심인 신재생, ESS, DC향 특수변압기 매출은 전사 대비 비중이 2025년 64%에서 2028년 약 85%까지 확대될 전망이다. 이에 투자포인트에서 논증한 미국의 중국산 인버터 규제와 AIDC향 신규 수주를 반영하여 해당 매출을 신재생·ESS향과 DC향으로 나누어 엄밀하게 추정하였다. DC향은 수주 공시상 데이터센터향으로 명시된 계약만 포함하였다. 최종 매출추정 Table은 다음과 같다.

최종 매출추정 Table

(단위: 백만 원)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
매출액	**107,674**	**214,538**	**333,997**	**501,946**	**314,502**	**716,649**	**1,093,947**	**1,236,271**
YoY(%)	*66.1%*	*99.2%*	*55.7%*	*50.3%*	*38.5%*	*42.8%*	*52.6%*	*13.0%*
신재생, ESS, DC용	76,936	144,485	151,644	321,829	239,099	523,430	892,323	1,026,713
% of sales	71.5%	67.3%	45.4%	64.1%	76.0%	73.0%	81.6%	83.0%
전력망용	14,841	52,766	152,944	163,315	65,903	173,370	181,775	189,709
% of sales	13.8%	24.6%	45.8%	32.5%	21.0%	24.2%	16.6%	15.3%
기타 철도 및 선박용	15,897	17,287	29,409	16,802	9,500	19,849	19,849	19,849
% of sales	14.8%	8.1%	8.8%	3.3%	3.0%	2.8%	1.8%	1.6%

6.1. 신재생, ESS, DC향 매출 추정

DC향 매출은 2025년 12월 첫 수주 이후 약 6개월의 리드타임을 거쳐 2H26부터 인식되므로, 1H26까지의 매출은 전량 신재생과 ESS향에 해당한다.

신재생, ESS, DC향 매출 추정

(단위: 백만 원)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
매출액	**76,936**	**144,485**	**151,644**	**321,829**	**239,099**	**523,430**	**892,323**	**1,026,713**
YoY(%)	*241.5%*	*87.8%*	*5.0%*	*112.2%*	*74.2%*	*62.6%*	*70.5%*	*15.1%*
신재생, ESS향	**76,936**	**144,485**	**151,644**	**321,829**	**239,099**	**470,927**	**743,728**	**873,975**
ASP (백만 원/대)	104	133	139	147	148	148	163	164
Q (대)	740	1,090	1,089	2,197	1,614	3,179	4,565	5,330
DC향						**52,503**	**148,595**	**152,737**
ASP (백만 원/대)						222	247	249
Q (대)						236	602	614

① ASP 추정

ASP는 동사 특수변압기의 kg당 수출단가에 평균 제품 중량(11.5t)과 평균 환율을 곱해 대당 단가(백만 원/대)로 환산하였다. 해당 단가는 변압기 쇼티지가 정점에 달한 2023년 약 31% 급등한 뒤, 이후 1H26까지는 환율 효과를 제외하면 연 0.6% 상승에 그쳐 사실상 동결 기조를 이어왔다.

그러나 2027년부터는 특수변압기 쇼티지 장기화와 피어들의 CAPA 제약이 맞물리면서 특수변압기 시장에서의 가격결정력이 동사로 이동할 것으로 판단한다. 다만 추정의 보수성을 위해 2027년의 인상폭은 2023년 상승분의 1/3인 약 10%로 제한하였다. 2028년에는 기존 상승률 0.6%로 복귀하는 경로를 적용하였고, 환율 역시 1,400원 수준에서 유지된다고 가정하였다. DC향은 고사양 특성상 신재생, ESS향 제품군 ASP의 1.5배인 2.25억으로 2026년 ASP를 설정하되 동일한 인상 경로를 적용하였다.

신재생, ESS향 특수변압기 ASP 추정

	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
단가 ($/kg)	7.00	8.83	8.89	8.94	9.20	10.12	10.18
환율 (원/달러)	1,292	1,305	1,362	1,425	1,400	1,400	1,400
단가 (원/kg)	9,044	11,527	12,105	12,740	12,880	14,168	14,258
산일전기 제품군 평균 무게 (kg)	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
ASP (백만 원/kg)	**104**	**133**	**139**	**147**	**148**	**163**	**164**

② 신재생, ESS향 매출 추정

미국향 매출 = 신규 설치 MW(TAM) × (1 − 중국 점유율) × 동사 채택률 × MW당 Q × ASP

인버터향 변압기는 발전소 신규 건설 시점에 일괄 투입되는 설비로, 수요가 신규 설치 용량에 직접 연동된다. 이에 과거 미국향 매출을 ASP로 나눈 판매 대수를 PV, ESS, 풍력으로 구분하였다. 이후 미국 유틸리티급 프로젝트의 계통연계 설계 사양에서 도출한 MW당 0.3대(변압기 1,149대 ÷ 3,858MW)를 적용해 MW 기준으로 환산하였다. 풍력의 경우 GE향 수주 물량이 2025년 11월 납품 완료된 이후 추가 수주가 없어, 보수적으로 2026년부터 0으로 유지하였다.

TAM: 미국 전체 신규 발전설비 중 동사 제품군이 투입될 수 있는 유틸리티급 PV·ESS 발전원으로 시장을 한정하였다. 여기에 가동 및 계획 용량별 실현율(PV 98%, ESS 83%)을 적용하고, 동사 출하 이후 매출 인식까지 걸리는 약 6개월의 리드타임을 반영하였다.

SAM: TAM에서 중국 업체 점유분을 제외한 시장으로, PV는 미국 계통연계 확정 프로젝트 내 썬그로우 비중 48.2%에서 출발한다. 규제 시행 전 착공 물량이 가동되는 2026년까지는 이를 유지하고, 2027년부터는 과거 301조 관세 이후 북미 BESS 시장에서 썬그로우 점유 MW가 41% 감소한 사례를 프록시로 삼되, 보수적으로 해당 감소율의 80%만 적용하였다. 2028년에는 비율을 85%로 상향하였는데, 당시 감소가 관세 발표만으로 나타난 변화였던 반면 이번에는 FEOC 규정에 따른 중국산 부품 비중 제한이 실제로 발효되기 때문이다. 그 결과 2028년 중국의 점유율은 21%로 하락한다. ESS는 같은 시기 중국계 MW 점유율의 감소율 30%를 PV와 동일한 방식으로 적용해 8%까지 감소한다.

SOM: 과거 판매 대수를 통해 비중국 시장 내 동사 채택률을 역산한 결과, 동사의 점유율은 고객 수요가 아닌 동사의 생산능력에 의해 결정되는 구조로 나타났다. 실제로 PV 채택률은 2025년 29.9%에서 1H26 36.4%로 반년 만에 6.5%p 상승하였다. 또한 본 추정은 중국 이탈 물량이 비중국 업체 간 기존 점유율대로 배분된다고 가정하였으나, 동사의 주요 고객사인 TMEIC·EPC Power·GE Vernova는 미국 내 생산 기반을 갖추고 있어 해외 생산 비중이 높은 경쟁사 대비 이탈 물량을 더 크게 흡수할 여지가 있다. 이에 2027~28년 증설 계획을 성장의 근거로 삼되, 각 해의 증설 규모 대비 절반씩의 상승만 반영하여 (2027년 10%, 2028년 5%) 2028년 최종 채택률 PV 42%, ESS 12%를 가정하였다.

신재생, ESS향 매출 추정 - 미국향

(단위: 백만 원)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
매출액	**76,936**	**144,485**	**151,644**	**321,829**	**239,099**	**470,927**	**743,728**	**873,975**
YoY(%)	*241.5%*	*87.8%*	*5.0%*	*112.2%*	*74.2%*	*46.3%*	*57.9%*	*17.5%*
미국향	**37,122**	**110,791**	**121,922**	**283,854**	**209,451**	**419,791**	**654,949**	**793,680**
ASP (백만 원/대)	104	133	139	147	148	148	163	164
미국향 Q (대)	357	836	876	1,937	1,414	2,834	4,020	4,840
Q1: 미국향 PV (대)				1,252	1,149	2,299	3,409	4,177
PV TAM (MW)				26,942	20,302	40,603	41,896	41,896
중국 점유율 (%)				48.2%	48.2%	48.2%	32.3%	21.0%
PV SAM (MW)				13,956	10,516	21,032	28,354	33,094
채택률 (%)				29.9%	36.4%	36.4%	40.1%	42.1%
PV SOM (MW)				4,173	3,831	7,662	11,363	13,925
Q2: 미국향 ESS (인도) (대)				387	265	535	611	663
ESS TAM (MW)				18,383	9,798	19,595	19,486	19,486
중국 점유율 (%)				16.0%	15.2%	15.0%	11.4%	8.4%
ESS SAM (MW)				15,442	8,308	16,646	17,268	17,842
채택률 (%)				8.3%	10.6%	10.7%	11.8%	12.4%
ESS SOM (MW)				1,289	882	1,785	2,037	2,210
Q3: 미국향 풍력 (대)	-	-	249	299	-	-	-	-

유럽은 중국 규제의 수혜로 미국에 이어 상방이 열리는 시장이므로, 기존 고객사향은 유럽 매출의 85%를 차지하는 핵심 고객사의 1H26 성장률(+49%)을 출발점으로 삼았다. 상반기의 고성장 구간 이후 성장률이 점진적으로 정상화되는 경로를 가정하여, 성장률이 매년 절반씩 체감하도록 적용하였다.

신규 고객사향은 동일 고객으로부터 4개월 만에 70% 이상 확대된 연속 수주가 발생한 점에서 반복 발주 구조가 확인된다. 이에 기존 2건은 계약 기간에 따라 안분하였다. 추가 후속 수주의 경우 보수적으로 두 수주 합산액의 절반인 338억 원으로 가정하고, 2028년 가동 일정에 맞춰 인식하였다. 국내, 일본 등 기타 지역은 동사가 북미 및 유럽으로 인력을 집중하는 전략을 반영하여 FLAT 처리하였다.

신재생, ESS향 매출 추정 - 유럽, 기타 지역

(단위: 백만 원)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
매출액	**76,936**	**144,485**	**151,644**	**321,829**	**239,099**	**470,927**	**743,728**	**873,975**
YoY(%)	*241.5%*	*87.8%*	*5.0%*	*112.2%*	*74.2%*	*46.3%*	*57.9%*	*17.5%*
유럽향	**9,925**	**6,834**	**9,705**	**19,953**	**14,824**	**33,114**	**70,757**	**62,273**
기존 고객사향	9,925	6,834	9,705	19,953	14,824	24,801	27,813	31,192
신규 고객사향 수주	-	-	-	-	-	8,313	42,944	31,081
기타 지역 (국내+일본+기타)	**29,890**	**26,860**	**20,017**	**18,022**	**14,824**	**18,022**	**18,022**	**18,022**

③ DC향 매출

Bloom Energy향 매출 = Σ 프로젝트별 MW × MW당 Q(승압) × 동사 채택률 × 연도별 배분 × ASP

블룸의 연료전지는 서버 9~10대가 하나의 스탬프(약 3.08MW)를 이루고, 스탬프마다 480V→34.5kV 승압 변압기 1대가 투입되는 구조이다. 이에 MW당 0.32대(1대 ÷ 3.08MW)를 적용하였다.

블룸향 Q는 동사가 진입 가능한 블룸 파이프라인 5,823MW를 계약 물량과 미계약 물량으로 나누어 산출하였다. Project A(오라클 1차분)와 Project B(네비우스)는 계약 시기인 2027년 상반기까지 계약 물량을 전량 반영하였고, 미계약 물량은 연도별 MW에 MW당 대수와 채택률을 곱해 산출하였다. 동사는 A 계약(약 224대)으로 주피터 1차분 승압 수요의 약 85%를 확보하였으며, B를 포함하면 2027년 상반기까지 블룸 승압 수요(약 510대)의 약 65%를 공급한다. Hitachi, ABB와 동사의 3사 체제에서 후발 주자인 동사가 과반을 가져갔다는 것은 기존 벤더의 공급 여력이 한계에 도달했음을 의미한다.

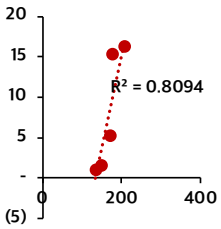
이러한 구도는 2028년에도 유지될 가능성이 높다. Hitachi의 증설은 단상 패드형과 2029년 가동 예정인 전력변압기 위주로, 블룸 사양의 3상 패드형 증설은 확인되지 않고, 신규 벤더의 블룸 인증에도 2년 이상이 소요된다. 기존 벤더 공급이 연 330~400대에 머무는 반면 2028년 블룸 승압 수요는 약 875대로 확대되어, 동사가 채울 수 있는 몫은 54~62%에 달한다. 이에 미계약 물량의 채택률은 해당 범위와 고객사의 벤더 분산 관행(50%)을 감안하여 A 후속분 58%, 신규 프로젝트 52%로 설정하였다.

납품 시점은 변압기가 연료전지 설치보다 1분기 선행 납품되는 점을 반영하여, 당해 MW의 75%와 익년 MW의 25%를 해당 연도의 Q로 배분하였다. 미공개 파이프라인 비중이 큰 2028년은 블룸의 전력 공급 캐파 전망에서 출발하였다. 공개 파이프라인의 96%가 승압을 필요로 해 사실상 전 물량이 동사의 TAM에 해당하므로, 공개 MW를 차감한 잔여 물량에 MW당 대수와 채택률(50%)을 적용하였다.

EPC Power향 매출은 기존 계약 438억원을 출하 기간에 따라 안분하였다. EPC Power는 UIG, Generac 등과 협력하며 2GW 이상의 파이프라인을 확보하고 있고, 동사는 EPC Power에 데이터센터향 변압기를 공급한 이력이 있어 후속 수주에서 유리한 위치에 있다. 다만 본 추정에서는 미확정 후속 물량을 제외하고 확정 계약만 반영하여, 추가 수주 시 상향 여지가 열려 있는 보수적인 추정치에 해당한다.

Bloom Energy 프로젝트별 진입 가능성						
파이프라인 합산 여부	프로젝트	MW	2026	2027	2028	2029+
프로젝트 A 추정	오라클 주피터, NM	2462	137	1,095	821	410
프로젝트 B 추정	Nebius, NJ	328	328	-	-	-
신규	AEP 셰이엔, WY	~900	75	450	375	-
신규	AEP/AWS 힐리어드, OH	72.9	0	73	-	-
신규	헤지호그 Rice, TX	1500	0	400	800	300
신규	Yellow Box Cleburne, TX	560	0	0	140	420
제외	Aligned Project Phoenix, PA	미공시				
제외	오라클 비주피터	≤350				
제외	AEP/Cologix, OH	미공시				
제외	브룩필드	미공시				
대상 아님	Equinix·CoreWeave·Apple·AT&T 등	가동 중				

DC향 매출 추정								
(단위: 백만 원)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
매출액						**52,503**	**148,595**	**152,737**
YoY(%)						*-*	*183.0%*	*2.8%*
Bloom Energy향						**34,261**	**123,055**	**152,737**
ASP (백만 원/대)						222	247	249
합산 Q (대)						154	498	614
Project A 기계약건						37	186	-
Project B 기계약건						105	-	-
Project A 신규 계약건						-	110	129
신규 프로젝트 계약건						12	170	187
미공개 프로젝트 물량						-	32	298
EPC Power향						**18,243**	**25,540**	**-**
기존 계약건						18,243	25,540	-



6.2. 전력망용 매출 추정

동사의 전력망용 매출은 미국 IOU(투자자소유 유틸리티)의 총 설비투자(EEI)와 상관계수 0.90(R^2=0.81)의 높은 연동성을 보인다. 이에 EEI 설비투자 전망 성장률(2026년 6.2%, 2027년 4.8%, 2028년 4.4%)을 적용하였다. 1H26 매출은 수주 공백으로 YoY 21% 감소하였으나, 해당 물량이 하반기에 인식되면서 연간 기준으로는 성장세를 회복할 것으로 판단하였다.

전력망용 매출 추정								
(단위: 백만 원)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
매출액	**14,841**	**52,766**	**152,944**	**163,315**	**65,903**	**173,370**	**181,775**	**189,709**
YoY(%)	*49.6%*	*255.5%*	*189.9%*	*6.8%*	*-20.9%*	*6.2%*	*4.8%*	*4.4%*
EEI 총 설비 투자 ($B)	148	172	178	208	109	221	231	242

6.3. 기타 철도 및 선박용 매출 추정

동사가 생산능력과 인력을 특수변압기 중심으로 재배치하고 있는 관계로 기타 철도 및 선박용 매출 비중은 지속적으로 축소되고 있다. 이에 2022~2025년 4개년 average flat 처리하였으며, 전체 매출액 대비 기타 부문의 비중은 2025년 3.3%에서 2028년 1.4%로 하락한다.

기타 철도 및 선박용 매출 추정								
(단위: 백만 원)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
매출액	**15,897**	**17,287**	**29,409**	**16,802**	**9,500**	**19,849**	**19,849**	**19,849**
YoY(%)	*-50.9%*	*8.7%*	*70.1%*	*-42.9%*	*46.1%*	*18.1%*	*0.0%*	*0.0%*
% of sales	14.8%	8.1%	8.8%	3.3%	3.0%	2.8%	1.7%	1.4%

7. Valuation - Peer Historical PER Method

7.1. 매출원가 및 판매비와 관리비

동사의 비용은 금액적 중요성이 높고 합리적 추정이 가능한 원재료비, 인건비와 감가상각비를 중심으로 엄밀히 추정하였다. 감가비의 경우, 동사는 2027년까지 제2공장에 구축물과 기계장치에 대한 투자를 이어가며, 2028년까지 제3공장에 대한 투자를 계획하고 있는 만큼, 이를 확장 CapEx에 반영하여 추정하였다. 이외 항목은 고정비와 변동비의 성격으로 구분하여 추정하였다.

추정 매출원가 및 판매비와관리비 (연결)

(단위: 백만 원)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
매출액	**107,674**	**214,538**	**333,997**	**501,946**	**314,502**	**716,649**	**1,093,947**	**1,236,271**
YoY(%)	*66.1%*	*99.2%*	*55.7%*	*50.3%*	*38.5%*	*42.8%*	*52.6%*	*13.0%*
매출원가	**78,248**	**136,738**	**190,433**	**267,914**	**166,304**	**378,369**	**510,165**	**570,405**
매출원가율(%)	*72.7%*	*63.7%*	*57.0%*	*53.4%*	*52.9%*	*52.8%*	*46.6%*	*46.1%*
GPM(%)	*27.3%*	*36.3%*	*43.0%*	*46.6%*	*47.1%*	*47.2%*	*53.4%*	*53.9%*
원재료비	70,459	114,738	159,443	226,017	145,303	328,185	444,605	496,982
% of Sales	*65.4%*	*53.5%*	*47.7%*	*45.0%*	*46.2%*	*45.8%*	*40.6%*	*40.2%*
인건비	11,093	18,880	19,708	23,000	10,701	25,343	31,557	35,496
% of Sales	*10.3%*	*8.8%*	*5.9%*	*4.6%*	*3.4%*	*3.5%*	*2.9%*	*2.9%*
유형자산 감가상각비	1,713	2,144	2,134	3,794	2,335	5,435	6,392	7,220
% of Sales	*1.6%*	*1.0%*	*0.6%*	*0.8%*	*0.7%*	*0.8%*	*0.6%*	*0.6%*
사용권자산상각비	40	368	338	39	15	38	38	38
% of Sales	*0.0%*	*0.2%*	*0.1%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
외주용역비	1,661	2,569	4,162	3,630	1,890	3,780	3,780	3,780
% of Sales	*1.5%*	*1.2%*	*1.2%*	*0.7%*	*0.6%*	*0.5%*	*0.3%*	*0.3%*
중단영업손익의 영향	(11,083)	(7,403)						
% of Sales	*-10.3%*	*-3.5%*						
기타비용	4,364	5,441	4,648	11,433	6,060	15,587	23,794	26,889
% of Sales	*4.1%*	*2.5%*	*1.4%*	*2.3%*	*1.9%*	*2.2%*	*2.2%*	*2.2%*
판매비와관리비	**17,243**	**31,196**	**34,331**	**55,398**	**30,681**	**73,310**	**107,504**	**119,626**
판관비율(%)	*16.0%*	*14.5%*	*10.3%*	*11.0%*	*9.8%*	*10.2%*	*9.8%*	*9.7%*
OPM(%)	*11.3%*	*21.7%*	*32.7%*	*35.6%*	*37.4%*	*37.0%*	*43.5%*	*44.2%*
인건비	4,124	9,416	8,258	8,639	3,599	10,271	12,789	14,386
% of Sales	*3.8%*	*4.4%*	*2.5%*	*1.7%*	*1.1%*	*1.4%*	*1.2%*	*1.2%*
무형자산상각비	498	11	28	210	146	471	650	650
% of Sales	*0.5%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.1%*	*0.1%*	*0.1%*
운반비	6,132	9,995	16,473	19,239	13,808	30,254	46,183	52,191
% of Sales	*5.7%*	*4.7%*	*4.9%*	*3.8%*	*4.4%*	*4.2%*	*4.2%*	*4.2%*
판매보증비	1,301	2,441	513	7,518	4,242	8,266	12,577	14,298
% of Sales	*1.2%*	*1.1%*	*0.2%*	*1.5%*	*1.3%*	*1.2%*	*1.1%*	*1.2%*
지급수수료	933	1,844	3,067	8,043	4,992	11,347	17,320	19,574
% of Sales	*0.9%*	*0.9%*	*0.9%*	*1.6%*	*1.6%*	*1.6%*	*1.6%*	*1.6%*
기타 비용	4,255	7,489	5,992	11,749	3,895	12,701	17,985	18,527
% of Sales	*4.0%*	*3.5%*	*1.8%*	*2.3%*	*1.2%*	*1.8%*	*1.6%*	*1.5%*

(1) 원재료비

원재료비 추정 (연결)

(단위: 백만 원)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
원재료비	**70,459**	**114,738**	**159,443**	**226,017**	**145,303**	**328,185**	**444,605**	**496,982**
신재생, ESS향	44,348	72,173	68,883	139,198	109,562	231,652	340,972	388,376
Q (대)	740	1,090	1,089	2,197	1,614	3,416	5,166	5,945
대당 단가	59.9	66.2	63.2	63.4	67.9	67.8	66.0	65.3
전력망	8,809	28,995	76,164	77,888	33,139	87,193	89,374	92,492
Q (대)	2,229	7,308	19,025	13,743	5,542	14,589	15,296	15,964
대당 단가	4.0	4.0	4.0	5.7	6.0	6.0	5.8	5.8
기타 원재료비	17,302	13,571	14,396	8,931	2,602	9,341	14,258	16,113

원재료비는 매출액의 40% 이상을 차지하는 항목이므로 '대당 원재료비(C)'와 '판매량(Q)'으로 나누어 엄밀하게 추정하였다. 동사 제품은 전방에 따라 변압기 종류가 달라, 신재생·DC향 특수변압기, 전력망향 주상·지상변압기, 기타로 구분하였다. 변압기별로 투입 원재료의 구성과 중량이 다르므로 각 부문의 표준 변압기 원재료 중량을 기준으로 대당 C를 산출하였으며, Q는 매출 추정에 사용한 값을 그대로 적용하였다. 기타원재료비는 매출액 대비 비율로 추정하였다.

동사의 대당 C는 국내에서 조달하는 분과, 해외에서 조달하는 분을 나누어 추정하였다. 동사 IR을 통해 국산 원재료 조달에 관련하여, 변동 없이 일정한 가격에 조달하고 있음을 확인하였으며, 일진전기와 제룡전기의 GOES 매입단가가 2023년 이후 kg당 3,900~4,200원에서 유지되고 있음을 확인할 때 국내 조달분에 대해서는 변압기사들에게 강한 교섭력이 존재함을 확인하였다. 이에 국내에서 원화로 조달하는 부분의 대당 C는 1H26 수준으로 고정됨을 가정하였다.

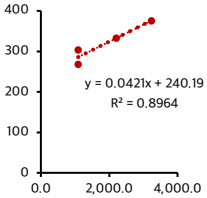
해외 시세에 연동되는 알루미늄·절연유 등은 달러 가격과 환율을 함께 반영하였다. 해당 원물은 신재생향 대당 C의 22%, 전력망향의 18%를 차지하며, 최근 알루미늄과 원유 가격 급등으로 1H26 신재생향 대당 C가 2024년 대비 약 8% 상승하였다. 추후 가격은 각 원재료별 선물가를 활용하여 계산하였다. 이를 통해 일시적으로 급등한 알루미늄 및 원유 가격의 점진적 안정화를 추정에 반영하였다. 여기에 추정 환율을 곱해 대당 원화 기준 C를 산출하였다.

(2) 인건비

인건비 추정 (연결)

(단위: 백만 원)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
인건비	**15,216**	**28,296**	**27,966**	**31,639**	**14,299**	**35,614**	**44,346**	**49,882**
직원급여			19,419	23,323		28,240	35,366	39,810
직원 수			304	333		384	458	491
1인당 급여			64	70		74	77	81
임원 급여 (이사, 감사)			970	1,135		1,466	1,623	1,798
인원 수			6	6		7	7	7
1인당 급여			162	189		209	232	257
주식보상비용			3,280	1,545		-	-	-
기타 인건비			4,297	5,636		5,908	7,357	8,275

인건비는 동사의 CAPA 확장에 주요한 역할을 하는 항목이므로 보다 엄밀하게 추정하였다. 인건비는 직원과 임원 및 공시된 주식보상비용으로 나누어 추정하였다. 주식보상비용의 경우, 상여를 위해 제공된 것으로, 가득기간 동안 균등 인식된다. 이때 스톡옵션이 2025년에 이미 가득이 완료된 것을 확인하여, 추가적인 주식선택권 교부는 합리적인 추정이 어려운 바, 추가적인 주식보상 비용 인식은 반영하지 않았다.



임직원의 급여는 임원과 직원으로 나누어 합리적으로 추정하였다. 직원급여의 경우, 직원의 숫자에 따라 동사의 CAPA가 유동적으로 증감하는 구조이며, 과거 신재생, ESS향 판매대수와 직원의 수가 높은 상관계수를 지닌다. 2025년부터 꾸준히 기계장치와 구축물에 대한 투자를 이어왔고, 해당 국면에서 신재생, ESS향 제품군 100대 생산량 증가 시, 4.2명의 직원수가 증가함을 확인하였다. 이를 활용하여, 향후 Q 증가에 연동하여 2028년까지의 직원 수를 추정하였다. 1인당 급여의 경우 평균 노임 상승률을 적용하여 일정 비율씩 증가함을 가정하였다.

(3) 감가상각비

감가상각비 추정 (연결)								
(단위: 백만 원)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
유형자산 감가상각비	1,837	2,258	2,260	4,019	2,600	5,756	6,769	7,646
매출원가			2,134	3,794	2,335	5,435	6,392	7,220
% of 유형자산 감가상각비			*94.4%*	*94.4%*	*89.8%*	*94.4%*	*94.4%*	*94.4%*
판매비와관리비			126	225	264	321	378	426
% of 유형자산 감가상각비			*5.6%*	*5.6%*	*10.2%*	*5.6%*	*5.6%*	*5.6%*

감가상각비는 동사의 증설 계획에 따라 엄밀하게 추정하였다. 동사의 경우 제1공장과 제2공장에 대한 투자를 2025년부터 이어오고 있었으며, 2026년에는 각각 구축물과 기계장치에 대해 각 30억과 90억 원을, 2027년에는 구축물과 기계장치에 대해 약 27.8억원과 약 66억 원을 투자할 계획으로 밝히고 있다. 해당분에 대해서는 이미 확보한 생산시설에 대한 추가 투자이므로, 각각 2026년과 2027년부터 즉시 상각이 진행된다고 가정하였다.

2026년부터 진행되는 제3공장에 대한 투자의 경우, 2026년에 토지와 건물 취득을 위한 계약금과 중도금을 2027년에 잔금을 치른다는 계획에 기반하여 확장 CapEx를 배정하고, 과거 제2공장에 대한 투자 시기의 토지와 건물에 대한 안분비율을 활용하여 합리적으로 안분하였다. 또한 2028년부터 본격적인 가동을 위해 기계장치 및 기타 유형자산들에 대한 투자가 선행되어야 함을 가정하여 2027년에 420억 원에 대한 추가 투자를 가정하였다. 제3공장의 감가상각에 대해서는 생산 목적으로 활용되는 시점부터의 감가상각을 가정하였다.

7.2. 최종 손익계산서

동사의 경우 1H26에 외환관련이익이 약 200억 원 발생하며 1H26 기타영업외수익이 크게 증가하였다. 하지만, 외환손익의 대부분이 파생상품거래에 의해 헤지되어 최종적인 손익에 미치는 영향은 제한적이다. 또한 미래 환율의 방향성을 합리적으로 추정할 수 없는 바, 관련 손익을 0 Flat 처리하여 해당 손익의 영향을 배제하였다. **최종 IS Table은 다음과 같다.**

추정 연결손익계산서								
(단위: 백만 원)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
매출액	**107,674**	**214,538**	**333,997**	**501,946**	**314,502**	**716,649**	**1,093,947**	**1,236,271**
YoY(%)	*66.1%*	*99.2%*	*55.7%*	*50.3%*	*38.5%*	*42.8%*	*52.6%*	*13.0%*
매출원가	78,248	136,738	190,433	267,914	166,304	378,369	510,165	570,405
매출총이익	29,426	77,800	143,563	234,032	148,197	338,280	583,782	665,865
GPM(%)	*27.3%*	*36.3%*	*43.0%*	*46.6%*	*47.1%*	*47.2%*	*53.4%*	*53.9%*
판매비와관리비	17,243	31,196	34,331	55,398	30,681	73,310	107,504	119,626
영업이익(손실)	**12,183**	**46,605**	**109,232**	**178,634**	**117,516**	**264,970**	**476,278**	**546,239**
OPM(%)	*11.3%*	*21.7%*	*32.7%*	*35.6%*	*37.4%*	*37.0%*	*43.5%*	*44.2%*
기타영업외수익	3,182	6,960	15,095	13,238	20,871	1,859	112	112
기타영업외비용	8,491	4,687	3,177	13,572	1,971	845	403	403
금융수익	1,152	2,168	2,965	15,779	9,939	11,258	5,163	9,422
금융비용	3,456	2,932	18,784	3,381	16,052	351	33	33
법인세차감전순이익	4,570	48,114	105,331	190,698	130,304	276,891	481,116	555,336
법인세비용	907	10,180	21,655	41,776	29,813	63,351	110,076	127,056
계속영업당기순이익	3,664	37,935	83,676	148,922	100,492	213,541	371,041	428,280
중단영업당기순이익	445	1,117						
당기순이익	**4,108**	**39,051**	**83,676**	**148,922**	**100,492**	**213,541**	**371,041**	**428,280**
NPM(%)	*3.8%*	*18.2%*	*25.1%*	*29.7%*	*32.0%*	*29.8%*	*33.9%*	*34.6%*

7.3. Valuation - Peer Historical PER Method

7.3.1. Why PER Method

본서는 투자포인트를 통해 **1) 미국 및 유럽의 규제로 인한 중국산 인버터의 퇴출로부터의 반사 수혜와 2) AIDC의 투자 사이클 내에서 블룸에너지로부터의 반복 수주 및 AIDC향 신규 수주가 이어질 것임을** 논하였다. 따라서 본서는 타 밸류에이션 방법에 비해 이러한 이익의 성장을 가장 잘 반영할 수 있는 밸류에이션 모델인 PER Method를 적용하였다.

7.3.2. Peer 선정 기준

본 Valuation은 LS ELECTRIC을 동사의 핵심 Peer로 선정한다. LS ELECTRIC의 배전반과 동사의 특수변압기는 고객 사양에 맞춰 프로젝트 단위로 만드는 배전 단계 설비로, 납기가 1년 이내여서 신규 수주가 곧바로 다음 해 매출 전망을 바꾼다. 수년 치의 수주잔고가 실적을 결정하는 초고압 변압기에 비해, 두 회사의 매출인식의 속도나 구조가 유사하다. 해외 특수변압기 제조사는 대부분 비상장사이며, LS ELECTRIC은 같은 국내 시장에서 데이터센터 진입부터 반복 수주와 재평가까지의 과정을 시점별로 확인할 수 있어 보다 적합하다.

본서는 현 동사의 상황이 LS ELECTRIC의 3Q25와 유사한 국면을 지나고 있다고 판단한다. 당시 LS ELECTRIC은 북미 빅테크 납품 실적을 확보하며, 실적 가시성에 대한 기대감을 받고 있었으나, 후속 수주는 나오기 전이었다. 동사도 Bloom Energy향 503억 원 이후 AIDC향 대규모 후속 물량이 나오기 전임과 동시에, 미국의 중국산 인버터 규제에 따른 수혜가 실적과 반복 수주로 증명되기 전이라는 점에서 LS ELECTRIC이 지나던 국면과 유사하다고 판단하였다.

동사의 경우 AIDC향으로의 진출을 통해 고객처를 다변화할 뿐 아니라 북미 신재생 에너지 시장에서의 점유율이 폭발적으로 확대될 수 있는 전대미문의 길 위에 있다. 이는 다른 전력기기사들과 공유하지 않는 동사만의 모멘텀이므로 내러티브의 희소성이 높으며, 동사의 추정 ROE는 30% 이상으로 펀더멘털적으로도 가장 탄탄하다. 따라서 LS ELECTRIC의 북미 AIDC 진입 가시화 시기의 PER을 부여하는 것은 동사의 안정적인 재무구조와 추가 성장 옵션에는 별도 프리미엄을 부여하지 않은 접근이므로, 충분히 보수적인 수치라고 판단한다.

Valuation - PER Method (2028E, 2026.10.08 종가 기준)	
28E 지배지분 당기순이익	428,280
유통가능주식수 (주)	30,555,097
발행주식수 (주)	30,615,850
자기주식수	60,753
28E EPS (원)	14,017
Target PER Multiple	25.5x
목표주가 (원)	**357,400**
현재주가 (원)	222,500
상승여력	**60.63%**

상기 논의를 모두 종합하여, 2028E EPS 14,017원에 Target PER 25.5x를 곱한 Target Price 357,400원, 상승여력 60.64%, 투자의견 BUY를 제시한다.

Appendix

Appx 1. 산일전기 추정 연결재무상태표 및 현금흐름표

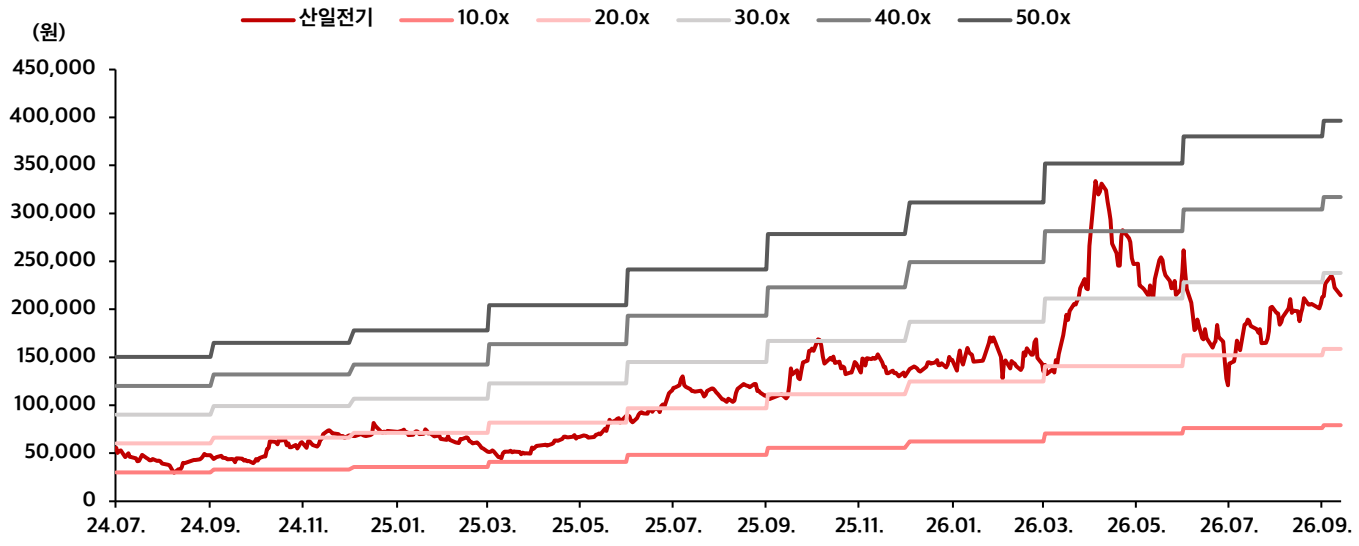
추정 연결재무상태표

(단위: 백만 원)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
자산	**131,978**	**191,302**	**492,674**	**681,959**	**895,229**	**1,269,346**	**1,590,554**
유동자산	73,097	103,258	305,189	437,411	575,053	862,355	1,179,374
현금및현금성자산	4,119	21,184	61,993	108,606	122,673	256,317	511,928
단기금융상품	810	210	51,545	34,421	17,471	17,471	17,471
FVPL 측정 금융자산	-	-	28,053	51,202	99,170	99,170	99,170
AC 측정 금융자산	-	-	-	4,360	-	-	-
매출채권	28,744	30,032	95,997	132,620	198,282	302,673	342,052
재고자산	34,819	44,335	60,420	91,449	123,843	166,981	186,698
기타유동금융자산	1,008	3,827	1,111	6,825	847	849	851
기타유동자산	3,598	3,670	6,070	7,912	12,767	18,893	21,204
당기법인세자산	-	-	-	15	-	-	-
비유동자산	58,882	88,044	187,485	244,548	320,175	406,991	411,180
장기금융상품	180	370	400	150	320	320	320
FVPL 측정 금융자산	1,756	2,161	2,532	8,892	42,929	42,929	42,929
FVOCI 측정 금융자산	4,423	4,423	4,423	4,423	4,423	4,423	4,423
AC 측정 금융자산	-	-	5,017	28,059	28,958	29,221	29,490
유형자산	49,283	80,680	167,597	179,237	211,729	298,932	303,503
무형자산	35	344	768	1,933	2,768	2,118	1,468
기타비유동금융자산	380	66	41	349	643	643	643
순확정급여자산	-	-	-	333	-	-	-
이연법인세자산	2,825	-	6,707	21,173	28,405	28,405	28,405
부채	**88,217**	**65,396**	**58,432**	**96,488**	**118,833**	**185,971**	**190,213**
유동부채	76,963	52,921	52,564	90,389	110,025	172,450	174,008
매입채무	16,379	19,835	7,955	30,332	46,113	62,175	69,517
기타유동금융부채	7,328	7,570	17,772	19,736	13,483	20,273	19,375
기타유동부채	12,978	3,405	6,954	5,304	5,854	8,377	9,454
충당부채	1,230	2,408	1,922	1,475	2,112	3,224	3,644
당기법인세부채	2,875	10,055	16,961	33,021	42,463	78,400	72,019
단기차입금	20,900	7,010	1,000	520	-	-	-
유동성장기차입금	15,274	2,638	-	-	-	-	-
비유동부채	11,254	12,475	5,868	6,099	8,808	13,521	16,204
장기차입금	7,207	7,745	-	-	-	-	-
기타비유동금융부채	880	401	348	741	415	415	415
기타비유동부채	406	326	704	1,161	1,339	1,597	1,712
충당부채	4	-	-	4,180	5,986	9,137	10,326
순확정급여부채	2,758	2,774	4,816	-	1,043	2,346	3,726
이연법인세부채	-	1,229	-	17	26	26	26
자본	**43,761**	**125,906**	**434,242**	**585,471**	**776,396**	**1,083,374**	**1,400,342**
지배기업의 소유주지분	43,148	125,906	434,242	585,471	776,396	1,083,374	1,400,342
자본금	2,133	2,395	15,223	15,223	15,308	15,308	15,308
자본잉여금	505	23,095	229,804	229,804	231,835	231,835	231,835
기타자본항목	(130)	8,439	18,920	33,922	47,171	47,171	47,171
기타포괄손익누계액	9,372	22,434	22,434	22,434	22,434	22,434	22,434
이익잉여금	31,268	69,544	147,861	284,088	459,648	766,627	1,083,594
비지배지분	613	-	-	-	-	-	-

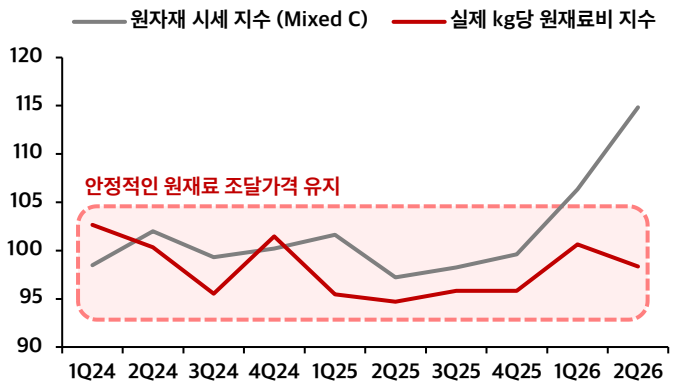
추정 연결현금흐름표

(단위 : 백만원)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
영업활동현금흐름	**2,379**	**35,205**	**15,525**	**115,454**	**145,131**	**291,907**	**379,369**
당기순이익	4,108	39,051	83,676	148,922	213,541	371,041	428,280
비현금성비용 가산	12,264	16,240	11,676	20,687	7,514	10,229	11,428
순운전자본의 변동	(14,909)	(27,143)	(85,815)	(68,989)	(85,258)	(125,035)	(53,686)
재분류조정 및 기타	916	7,057	5,988	14,835	9,335	35,673	(6,653)
투자활동현금흐름	**(4,375)**	**(15,896)**	**(173,183)**	**(54,358)**	**(94,326)**	**(93,972)**	**(12,217)**
유형자산 CapEx	(3,597)	(22,717)	(89,769)	(15,254)	(38,741)	(93,972)	(12,217)
무형자산 CapEx	(2,156)	(289)	(39)	(1,207)	(1,306)	-	-
단기금융상품의 증감	720	505	(50,450)	17,741	16,950	-	-
장기금융상품의 증감	(540)	(400)	(390)	(350)	(170)	-	-
FVPL 금융자산의 증감	(457)	(340)	(27,842)	(27,588)	(74,555)	-	-
AC 금융자산의 증감	-	-	(5,000)	(27,444)	3,718	-	-
자산취득액 조정 및 기타	1,654	7,344	307	(257)	(222)	-	-
재무활동현금흐름	**5,792**	**(2,195)**	**198,094**	**(13,421)**	**(36,739)**	**(64,291)**	**(111,541)**
유상증자·주식선택권 행사	-	22,851	219,538	-	2,116	-	-
차입금의 차입 및 상환	6,318	(24,169)	(16,394)	(480)	(520)	-	-
리스부채의 상환	(99)	(451)	(514)	(180)	(354)	(228)	(228)
배당금의 지급	(427)	(427)	(4,536)	(12,761)	(37,981)	(64,062)	(111,312)
현금및현금성자산의 증감	**3,796**	**17,113**	**40,436**	**47,675**	**14,066**	**133,644**	**255,611**
기초현금및현금성자산	378	4,119	21,184	61,993	108,606	122,673	256,317
현금및현금성자산의 환율변동효과	(56)	(48)	373	(1,061)	-	-	-
기말현금및현금성자산	**4,119**	**21,184**	**61,993**	**108,606**	**122,673**	**256,317**	**511,928**

Appx 2. 산일전기 12m fwd P/E BAND



Appx 3. Mixed C에 대한 원자재 지수 vs 실제 kg당 원재료비 지수



Appx 4. 동종업체 GOES 공시상 매입단가

동종업체 GOES 매입단가 공시					
(단위: 원/kg)	2022	2023	2024	2025	1H26
일진전기 GOES 매입단가	3,509	4,033	3,889	3,880	3,876
제룡전기 GOES 매입단가	4,122	4,210	4,180	4,180	4,180

Appx 5. 변압기 대당 C추정

변압기 대당 C 추정								
(단위: 백만 원)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
신재생, ESS향	**59.95**	**66.21**	**63.23**	**63.37**	**67.87**	**67.82**	**66.00**	**65.33**
원화 부분	47.12	55.39	51.83	52.04	52.86	52.86	52.86	52.86
달러 부분(원화환산)	12.83	10.82	11.41	11.33	15.02	14.97	13.14	12.48
Mixed C ($/대)	9,928	8,295	8,376	7,948	10,195	10,689	9,389	8,913
환율 (원/달러)	1,292	1,305	1,362	1,425	1,473	1,400	1,400	1,400
전력망향	**3.95**	**3.97**	**4.00**	**5.67**	**5.98**	**5.98**	**5.84**	**5.79**
원화 부분	3.39	3.42	3.40	4.81	4.88	4.88	4.88	4.88
달러 부분(원화환산)	0.56	0.54	0.61	0.86	1.10	1.09	0.96	0.91
Mixed C ($/대)	434	417	445	600	745	782	686	651
환율 (원/달러)	1,292	1,305	1,362	1,425	1,473	1,400	1,400	1,400

Appx 6. 건설중인자산 대체 스케줄

건설중인자산 대체 스케줄								
(단위: 백만 원)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
기초	2,706	1,822	19,934	17,773	4,905	4,905	27,120	41,420
취득	2,000	21,756	89,354	13,981	8,150	39,700	92,923	11,168
대체	(2,885)	(2,702)	(91,515)	(26,849)	(4,242)	(16,242)	(78,623)	(9,397)
토지	-	-	74,475	-	177	177	60,145	-
건물	-	-	11,274	11,876	1,986	1,986	9,105	4,216
구축물	-	104	117	1,167	187	3,187	2,778	412
기계장치	497	2,593	4,298	10,482	1,038	10,038	6,595	3,503
시험연구기계	2,375	6	788	2,806	198	198	-	913
기타의 유형자산	12	-	192	505	656	656	-	353
무형자산	-	-	370	12	-	-	-	-
연결범위변동	-	(942)	-	-	(1,243)	(1,243)	-	-
기말	1,822	19,934	17,773	4,905	7,571	27,120	41,420	43,191

Appx 7. 재고자산 및 매입채무 추정

재고자산 및 매입채무 추정								
(단위: 백만 원)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
재고자산	34,819	44,335	60,420	91,449	110,049	123,843	166,981	186,698
매출원가	78,248	136,738	190,433	267,914	166,304	378,369	510,165	570,405
재고자산회전율(x)	*2.2*	*3.1*	*3.2*	*2.9*	*3.0*	*3.1*	*3.1*	*3.1*
회전기일(일)	*160.2*	*116.7*	*114.2*	*122.9*	*119.1*	*117.9*	*117.9*	*117.9*
매입채무	16,379	19,835	7,955	30,332	37,416	46,113	62,175	69,517
매입채무 회전율(x)	*4.8*	*6.9*	*23.9*	*8.8*	*8.9*	*8.2*	*8.2*	*8.2*
회전기일(일)	*75.4*	*52.2*	*15.0*	*40.8*	*40.5*	*44.5*	*44.5*	*44.5*

Appx 8. 북미 PV, ESS 유틸리티 시장 TAM 추정 (출처: EIA)

(단위: GW)	2025	2026	2027
PV 가동 실적	28,006	14,382	0
PV 계획	0	26101	43,107
PV 계획 × 0.981	0	25,605	42,288
PV 합계	28,006	39,987	42,288
ESS 가동 실적	16,141	10,798	0
ESS 계획	0	12,030	24,993
ESS 계획 × 0.832	0	10,009	20,794
ESS 합계	16,141	20,807	20,794

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 그리고 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.